<u>פרויקט גמר מערכות תקשוב 5 יח"ל</u>

שם התלמיד: אליאב לוי

ת"ז: 217447523

שם המורה: מוטי לרנר

שנת הגשה: קיץ 2026 / התשפ"ו

<u>תוכן עניינים</u>

תוכן עניינים

מבוא........4
אודות החברה........4
תרשים ארגוני........5
תפקידי המחלקות........6
סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות........7
רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים........8
רשימת ציוד מחשבים........9
דרישות הארגון מהרשת........13
בחירות וחלופות לדרישות הארגון........13
סוגי כבילה בפרויקט........15
טופולוגיה פיזית........16
צילום ארונות תקשורת........22
טופולוגיה לוגית........28
טבלת שמות וקיצורים ומשמעותם........30
סידור הרשת ע"פ וילאנים בסניפים........31
טבלאות הרשאת גישה (Access list)........32
טבלת מיילים........33
טבלת סיסמאות........33
הגדרת שם- פקודת Hostname........34
הגדרת פקודת באנר- banner motd $//$........35
ההבדל בין מצב Access למצב Trunk........35
VLAN (Virtual Local Area Network) – וירטואלית מקומית תקשורת רשת........37
פרוטוקול VTP........38
שיוך- Port to Vlan........39
הגדרת dot1q על הראוטר (Router on A stick)........40
הגדרת כתובת סטטית על מכשירי קצה........41
הגדרת DHCP בראוטר........41
DHCP Excluded........42
הגדרת פקודת HELPER המאפשרת חלוקה באמצעות שרת DHCP ייעודי........43
שרת DHCP........44
שרת WEB........45
שרת DNS........46

שרת MAIL 47
שרת FTP 50
שרת IOT 53
שרת TFTP (הסבר בלבד) 59
הגדרת רשת Metro Ethernet ראשונית 59
Telnet 60
SSH 61
אינטרנט אלחוטי 62
Port Security 64
רשת מטרו WAN 65
פרוטוקול OSPF 66
ניתוב סטטי 67
הגדרת NAT סטטי ו-NAT OVERLOAD בנתב 68
ACCESS LIST סטנדרטי 70
Access-list מורחב 71

מבוא

אני אליאב לוי, תלמיד כיתה י"ב בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל במגמת תקשוב. במסגרת השנה האחרונה במגמה נתבקשתי להכין פרויקט מסכם ברמה של 5 יח"ל.

הפרויקט עליו החלטתי הוא על חברה שמקורה מיפן והגיע לישראל Tokyo Funky Beats. החברה הינה פיזית ווירטואלית ועוסקת כחנות למכשירי מוזיקה קלאסיים וחדשניים כמו פטיפונים, נגני MP3 וכו'.

לחברה יש שלושה סניפים הפרוסים ברחבי הארץ, פרויקט אתמקד בשלושת הסניפים: סניף תל-אביב, סניף גבעת שמואל וסניף פתח תקווה.

הסניף הראשון – הסניף המרכזי (תל-אביב): יכיל 42 יחידות מחשב, הכולל שירותי ניהול ארציים, שירותי תמיכה טכנית ומערכת שינוע ארצית.

בסניפים המשניים – באר שבע וחיפה: יכילו כ- 20 עד 32 יחידות מחשב, המכילים שירותי ניהול מקומיים ושירותי לקוחות במגוון תחומים.

בכל אחד מהסניפים קיימות מספר מחלקות. פירוט מלא נמצא תחת מבנה החברה בהמשך עבודה זו.

עבודת הפרויקט בוצעה בשילוב תוכנת הסימולציה PACKET TRACER של חברת סיסקו.

אודות החברה

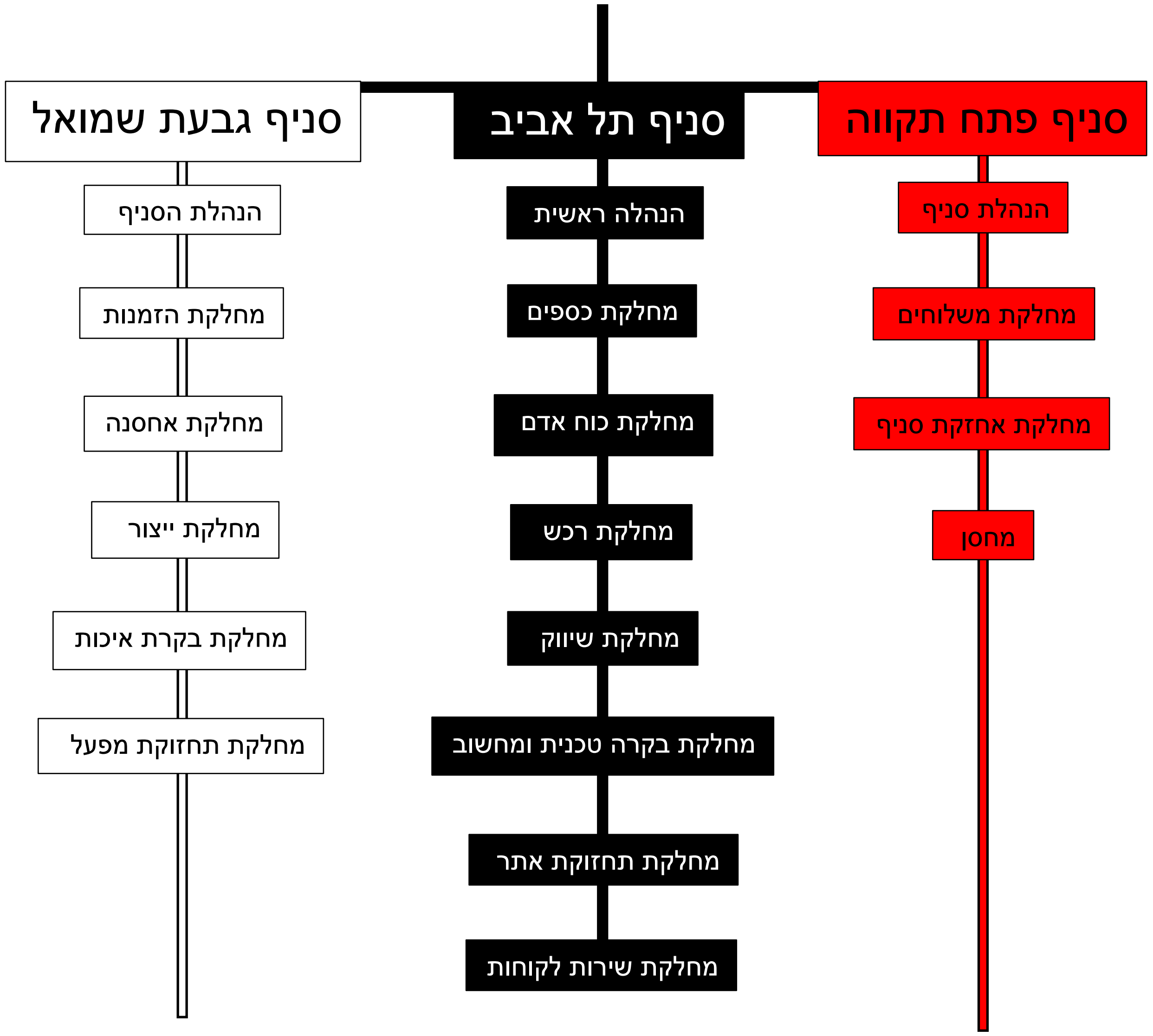
החלטתי לעשות פרויקט על חברת Tokyo Funky Beats, רשת חנויות דיגיטליות ופיזיות המגיעה משיבויה שביפן הרשת מוכרת כל מוצר אלקטרוני הקשור למוזיקה.

החברה הוקמה ב-25 ליוני בשנת 2025 על ידי הידאו איזוקה וטאקאשי אינומה במטרה לספק מוצרי מוזיקה אלקטרוניים (קלאסיים ומודרניים) שכולם יוכלו ליהנות מהם כגון: נגן תקליטים קלאסי, רמקולים, אוזניות, רדיו טייפים ועוד הרבה מוצרים בנוסף לכך החברה מייצרת ומספקת מוצרי מוזיקה במותג משלה להרבה רשתות אחרות.

בעקבות הצלחת החברה ביפן, אמריקה ואירופה איש העסקים בני אברהמי החליט לקנות את הזיכיון ופתח שלושה סניפים בישראל העובדים על רשת נפרדת (זיכיון נפרד מהרשת): מטה הזמנות ומפעל ייצור המוצרים בגבעת שמואל, סניף ניהולי בתל אביב וחנות פיזית בפתח תקווה המשמשת גם כמחסן ההזמנות.

החברה הפכה ללהיט לא רק בקרב הציבור הישראלי אלא גם בקרב צרכני המוצרים, מוצרי החברה הם בין המוצרים הנמכרים ביותר ברשתות השונות, עד כדי כך שהתחילו להיות תקופות של מחסור בכל הארץ!

תרשים ארגוני



תפקידי המחלקות

סניף תל אביב

מחלקה	תפקיד
הנהלה ראשית	בהנהלה הראשית נמצאים בעלי החברה המנהלים את כל החברה וסניפיה.
מחלקת כספים	אחראית על כל התחום הפיננסי (הכולל תשלומים שונים ומשכורות)
מחלקת כוח אדם	אחראים על גיוס עובדים והחתמתם על חוזה עבודה.
מחלקת רכש	אחראית על רכישת המוצרים והרכיבים הדרושים לחברה עבור אספקה וייצור המוצרים.
מחלקת שיווק	אחראית על שיווק ומכירות המוצרים.
מחלקת בקרה טכנית ומחשוב	המחלקה האחראית על מערכת המחשוב הגדולה של משרדי החברה ובודקת ומתקנת תקלות במידת הצורך.
מחלקת תחזוקת אתר	המחלקה האחראית על תפעול שוטף של אתר האינטרנט של החברה.
מחלקת שירות לקוחות	המחלקה האחראית על שירות ללקוח במהלך או לאחר הרכישה של המוצרים.

סניף גבעת שמואל

מחלקה	תפקיד
הנהלת סניף	המחלקה אחראית על תפקוד שוטף של הסניף ופתרון בעיות/תקלות במידת הצורך.

מחלקת הזמנות	המחלקה האחראית על קבלת ההזמנות מאתר האינטרנט ומסירת המידע לחנות הפיזית.
מחלקת אחסנה	המחלקה האחראית על אחסנת המוצרים לפני שליחתם לצרכנים.
מחלקת ייצור	המחלקה האחראית על ייצור המוצרים של החברה (המחלקה מתואמת עם המפעלים ביפן ואירופה).
מחלקת בקרת איכות	המחלקה אחראית על בדיקת המוצרים שיוצאים מהמפעל ולוודא שאין פגם או בעיה טכנית במוצרים
מחלקת תחזוקת מפעל	המחלקה האחראית על תקינות המפעל כגון: המכונות המייצרות את המוצרים השונים, ואחראית על תיקונם במידת הצורך

<u>סניף פתח תקווה</u>

מחלקה	תפקיד
הנהלת סניף	המחלקה אחראית על תפקוד שוטף של החנות ופתרון בעיות/תקלות במידת הצורך.
מחלקת משלוחים	המחלקה האחראית על אריזת ושליחת ההזמנות של הלקוחות אשר התקבלו בסניף גבעת שמואל.
מחלקת אחזקת סניף	המחלקה האחראית על אחזקה שוטפת של הסניף כגון: מערכת האריזה, המידוף ובכלל שהחנות תהיה מסודרת כראוי.
מחסן	המחלקה האחראית על אחסון של מוצרים עד לקבלת ההזמנות ממחלקת ההזמנות של גבעת שמואל ואחראית על קבלת הסחורה מהספקים השונים לחנות.

<u>סניפים – חלוקת ציוד לפי מחלקות</u>

סניף תל אביב – סניף ניהולי

קומה	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
2	הנהלה ראשית	8		1	4	1	2
2	מחלקת כספים	4		הנהלה ראשית	2		
2	מחלקת כוח אדם	4		1	1		
2	מחלקת רכש	6		כוח אדם	1		

2	מחלקת שיווק	5		כוח אדם	1		
1	מחלקת בקרה טכנית ומחשוב	5	1	1	1		
1	מחלקת תחזוקת אתר	6		בקרה תכנית ומחשוב	1	1	
1	מחלקת שירות לקוחות	4		בקרה תכנית ומחשוב	2		

סניף גבעת שמואל – מפעל והזמנות

קומה	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
2	הנהלת סניף	5		1	2	1	1
2	מחלקת הזמנות	6	1	הנהלת סניף	1		
1	מחלקת אחסנה	4		ייצור	1		
1	מחלקת ייצור	8		1	1	1	
1	מחלקת בקרת איכות	8		1	2		
1	מחלקת אחזקת מפעל	5		בקרת איכות	1		1

סניף פתח תקווה – חנות פיזית

קומה	מחלקה	מחשבים	נתבים	מתגים	מדפסות	אלחוטי	שרתים
2	הנהלת סניף	5	1	1	2		1
2	מחלקת משלוחים	8		1	4	1	
1	מחלקת אחזקת סניף	4		1	2	1	1
1	מחסן	4		אחזקת סניף	4		1

רשימת מיקום לפי ציוד וסניפים

סניף תל אביב

שם סניף: Tel Aviv

רכיב	שם הרכיב ברשת
Router – PT Empty	RTR-CORE TLV – M

Switch Cisco – PT Empty	MSW1 – TLV
Switch Cisco – PT Empty	MSW2 – TLV
Switch Cisco – PT Empty	MSW3 – TLV
Switch Cisco – 2960	SW1 – TLV
Switch Cisco – 2960	SW2 – TLV
Switch Cisco – 2960	SW3 – TLV
Ubiquiti networks uap-ac shd-5	AP

סניף גבעת שמואל

שם סניף: Givat Shmuel

רכיב	שם הרכיב ברשת
Router – PT Empty	RTR-CORE GVS – M
Switch Cisco – PT Empty	MSW1 – GVS
Switch Cisco – PT Empty	MSW2 – GVS
Switch Cisco – PT Empty	MSW3 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW1 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW2 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW3 – GVS
Ubiquiti networks uap-ac shd-5	AP

סניף פתח תקווה

שם סניף: Petah Tikva

רכיב	שם הרכיב ברשת
Router - 1941	RTR-CORE GVS – M
Switch Cisco – PT Empty	MSW1 – GVS
Switch Cisco – PT Empty	MSW2 – GVS
Switch Cisco – PT Empty	MSW3 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW1 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW2 – GVS
Switch Cisco – 2960	SW3 – GVS
Ubiquiti networks uap-ac shd-5	AP

רשימת ציוד מחשבים

סניף תל אביב

סוג הציוד + מספר	שם הלקוח	מיקום ארון
PC 1	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 2	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 3	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1

PC 4	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 5	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 6	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 7	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 8	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 9	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 10	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 11	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 12	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 13	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 14	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 15	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
Printer 1	בקרה טכנית ומחשוב	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
Printer 2	תחזוקת אתר	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
Printer 3	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
Printer 4	שירות לקוחות	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
AP	קומתי	תל אביב סניף ניהולי קומה 1
PC 16	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 17	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 18	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 19	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 20	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 21	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 22	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 23	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 24	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 25	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 26	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 27	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 28	כוח אדם	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 29	כוח אדם	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 30	כוח אדם	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 31	כוח אדם	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 32	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 33	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 34	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 35	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 36	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 37	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 38	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 39	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 40	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 41	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
PC 42	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 5	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2

Printer 6	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 7	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 8	הנהלה ראשית	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 9	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 10	כספים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 11	כוח אדם	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 12	רכש	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Printer 13	שיווק	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Server 1	שרתים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Server 2	שרתים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Server 3	שרתים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
Server 4	שרתים	תל אביב סניף ניהולי קומה 2
AP	קומתי	תל אביב סניף ניהולי קומה 2

סניף גבעת שמואל

סוג הציוד + מספר	שם הלקוח	מיקום ארון
PC 1	אחסנה	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 2	אחסנה	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 3	אחסנה	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 4	אחסנה	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 5	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 6	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 7	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 8	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 9	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 10	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 11	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 12	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 13	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 14	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 15	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 16	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 17	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 18	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 19	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 20	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 21	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 22	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 23	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 24	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 25	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
Printer 1	אחסנה	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
Printer 2	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
Printer 3	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1

Printer 4	בקרת איכות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
Printer 5	אחזקת מפעל	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
Server 1	ייצור	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
AP	קומתי	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 1
PC 26	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 27	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 28	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 29	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 30	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 31	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 32	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 33	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 34	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 35	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
PC 36	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
Printer 6	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
Printer 7	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
Printer 8	הזמנות	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
Server 2	הנהלת סניף	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2
AP	קומתי	גבעת שמואל מפעל והזמנות קומה 2

סניף פתח תקווה

סוג הציוד + מספר	שם הלקוח	מיקום ארון
PC 1	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 2	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 3	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 4	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 5	מחסן	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 6	מחסן	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 7	מחסן	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 8	מחסן	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 1	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 2	אחזקת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 3	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 4	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 5	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
Printer 6	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
AP	קומתי	פתח תקווה חנות פיזית קומה 1
PC 9	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 10	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 11	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 12	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2

PC 13	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 14	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 15	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 16	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 17	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 18	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 19	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 20	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
PC 21	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 7	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 8	הנהלת סניף	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 9	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 10	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 11	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
Printer 12	משלוחים	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2
AP	קומתי	פתח תקווה חנות פיזית קומה 2

דרישות הארגון מהרשת

1. לכל סניף תהיה רשת עצמאית אך תהיה שלוחה המחברת את אותו סניף לסניף הראשי.
2. ברשת יהיה חיבור אינטרנט אלחוטי חזק ככל האפשר.
3. הגנת סייבר אבסולוטית על הרשת ועל אתר האינטרנט של החברה שתדאג לאבטחת משתמשיה במאת האחוזים.
4. גישה מרחוק לקבצי החברה בכל סניפי הרשת. (בלי קשר לאיזה סניף יצר את הקובץ)
5. שליחת מיילים בין עובדי הארגון.
6. שלכל מחלקה תהיה כמות הציוד שהיא צריכה. (מכשירי קצה כגון: מחשבים מדפסות וכו')
7. הגבלת מחלקות מסוימות מגישה למחלקות וסניפים מסוימים.
8. רוחב פס גבוה ברשת כדי לאפשר העברות נתונים גדולים בקלות.
9. הפרדת הרשתות של המחלקות אחת מהשנייה.
10. שהשרתים יעבדו בצורה הכי טובה שאפשר ועם כמות נמוכה ככל האפשר של נפילות.

בחירות וחלופות לדרישות הארגון

דרישה	אופציה א'	אופציה ב'

לכל סניף תהיה רשת עצמאית אך תהיה שלוחה המחברת אותו לסניף הראשי.	רשת המערכת תהיה בנויה כך שיהיו שלוש רשתות עצמאיות אשר יהיו מקושרות ביניהם על ידי רשת מטרו כך שתתאפשר עבודה עצמאית בכל סניף עם יכולת של תקשורת בין הרשתות.	אין תחליף אפשרי.
ברשת יהיה חיבור אינטרנט אלחוטי חזק ככל האפשר.	שרת DNS שייתן גישה לאינטרנט דרך תשתית ספק התשתיות לספק האינטרנט.	גישה לאינטרנט דרך הראוטר של אותו סניף.
הגנת סייבר אבסולוטית על הרשת ועל אתר האינטרנט של החברה שתדאג לאבטחת משתמשיה במאת האחוזים.	רכישת שירות אבטחה אשר מספק הגנה אבסולוטית על הנתונים ברשתות החברה, והתקנתה על מערכות המחשוב הקיימות בחברה.	שימוש בסיסמא מוצפנת ובאנר על מייסד מאגר הנתונים הקיימים על הרשת בסניפי החברה ובאתר האינטרנט שלה.
גישה מרחוק לקבצי החברה בכל סניפי הרשת.	התקנת פרוטוקול SSH בעל הגנה בעזרת סיסמא מוצפנת.	SSH מוגן בעזרת מערכת הגנה שכורה למניעת פריצה לגישה מרחוק.
שליחת מיילים בין עובדי הארגון.	לחברה יהיה שרת POP3 משלה המחבר בין כל הסניפים.	גישה לשירותי הענן הפנימיים של החברה.
שלכל מחלקה תהיה כמות הציוד שהיא צריכה.	רכישה של כל הציוד הדרוש לכל מחלקה על פי רשימת ציוד מסודרת.	מינוי של אחראי בדיקת הציוד שיבדוק בסוף כל יום איזה ציוד: חסר, לא תקין וכו' ובכך לשמור על יעילות מרבית.
הגבלת מחלקות מסוימות מגישה למחלקות וסניפים מסוימים.	יצירת רשימת גישה (ACCESS LIST) לפי צורכי החברה.	אין תחליף אפשרי.
רוחב פס גבוה ברשת כדי לאפשר העברת נתונים גדולים בקלות.	הרשת תהיה בנויה בחיבור קווי אופטי ברוחב פס גדול עם אפשרות הרחבה ללא צורך בשינוי מיקום הכבלים הקיימים מחדש.	הרשת תהיה בנויה בחיבור דו קווי אשר ימנע נפילה של הרשת עקב תקלה בקו אחד.
הפרדת הרשתות של המחלקות אחת מהשנייה.	יצירת וילאנים ושימוש בפרוטוקול VTP כך שכשיוצא מידע רק המחלקות שצריכות לקבל את המידע יקבלו אותו ולא כל הסניף.	אין תחליף אפשרי.

שהשרתים יעבדו בצורה הכי טובה שאפשר ועם כמות נמוכה ככל האפשר של נפילות.	הקמת שרת PROXY אשר יתווך בין הלקוח לשרת וכך אין צורך ביניהם להתחבר ישירות זה לזה מה שיוריד את העומס מהשרתים.	מינוי של אחראי שחזור שרתים במקרים של נפילה כך שגם אם חלילה קרתה הנפילה השרתים יחזרו מהר ככל האפשר.

סוגי כבילה בפרויקט

קיימים כמה סוגים של כבלי אינטרנט אך שניים מהם עיקריים ביותר:

1. כבלים ישירים- הם סוג של כבל רשת שבו חיבורי הפינים בשני קצוותיו זהים, כלומר כל חוט מחובר באותו סדר בשני הצדדים. הם משמשים לחיבור בין התקנים שונים שאינם דומים, כגון חיבור מחשב למתג או לנתב.

2. כבלים מוצלבים-כבל מוצלב הוא כבל שבו סידור החוטים בכל קצה שונה: בחיבור של מכשירים מאותו סוג, הכבל מחבר את מגעי השידור בצד אחד למגעי הקליטה בצד השני. כבל ישיר לעומת זאת, מחבר את החוטים באותו הסדר בשני קצוות הכבל. כבל מוצלב משמש כדי למנוע הפרעות בין מכשירים בעלי פונקציות שידור וקליטה דומות.

בתוך הסניפים: Cat6 UTP: הוא כבל רשת תקשורת לא מסוכסך העומד בתקן CAT6 ומספק ביצועים גבוהים לרשתות מהירות. הוא מכיל ארבעה זוגות של חוטי נחושת שזורים, המתאימים להעברת נתונים במהירויות גבוהות של עד 10 גיגה-ביט לשנייה במרחקים מסוימים, ותומך ברוחב פס של עד 250 מגה-הרץ. היתרון שלו הוא עלותו הנמוכה וגמישותו, אך חסרונו הוא רגישותו להפרעות.

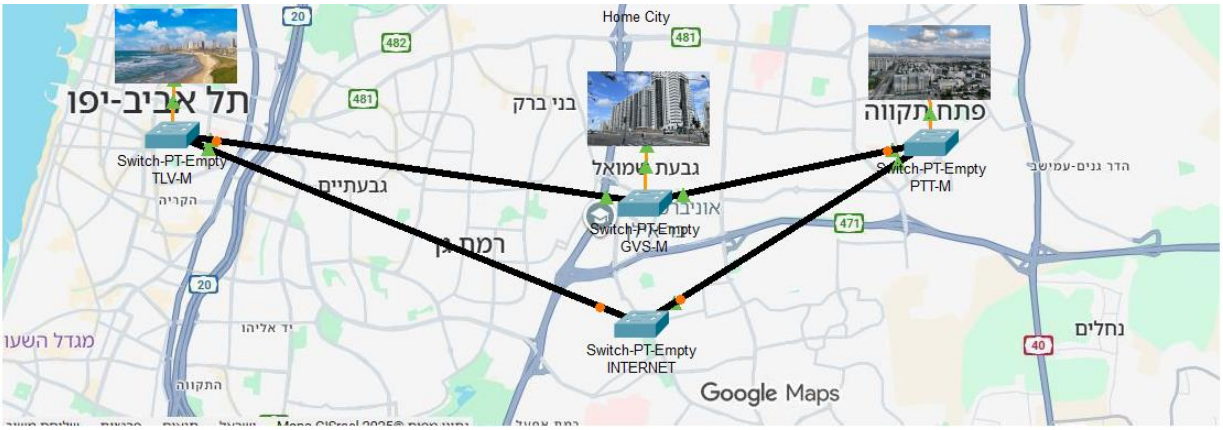
סיב אופטי (Multimode): כבל סיב אופטי הוא כבל תקשורת המשתמש בסיבי זכוכית או פלסטיק דקיקים להעברת נתונים באמצעות פולסי אור, במקום אותות חשמליים. כבלים אלו מאפשרים העברת מידע במהירויות גבוהות מאוד ובמרחקים ארוכים, והם עדיפים על כבלי נחושת בשל רוחב פס גבוה יותר, עמידות בפני הפרעות אלקטרומגנטיות, ואיכות שידור עקבית יותר.

בין הסניפים: קו תקשורת (Fiber/MPLS): כבל קו תקשורת הוא כבל חשמלי המשמש להעברת אותות תקשורת (כמו נתונים, קול או וידאו) בין שני מכשירים. סוגים נפוצים כוללים את זוג שזור (נפוץ ברשתות טלפון ואינטרנט), כבל קואקסיאלי (משמש בעיקר בטלוויזיה בכבלים) וסיבים אופטיים (אשר מעבירים אור במקום חשמל ובעלי קיבולת גבוהה מאוד).

אינטרנט + VPN: האינטרנט הוא רשת עולמית של מחשבים המאפשרת תקשורת והחלפת מידע. (VPNרשת וירטואלית פרטית) הוא שירות המצפין את תעבורת האינטרנט שלכם, ויוצר חיבור מאובטח ומוגן מפני ריגול או גישה בלתי מורשית. ה-VPN מחליף את כתובת ה-IP האמיתית שלכם בכתובת IP של שרת מרוחק, ובכך מסתיר את זהותכם ומיקומכם האמיתי ומאפשר לעקוף מגבלות גיאוגרפיות.

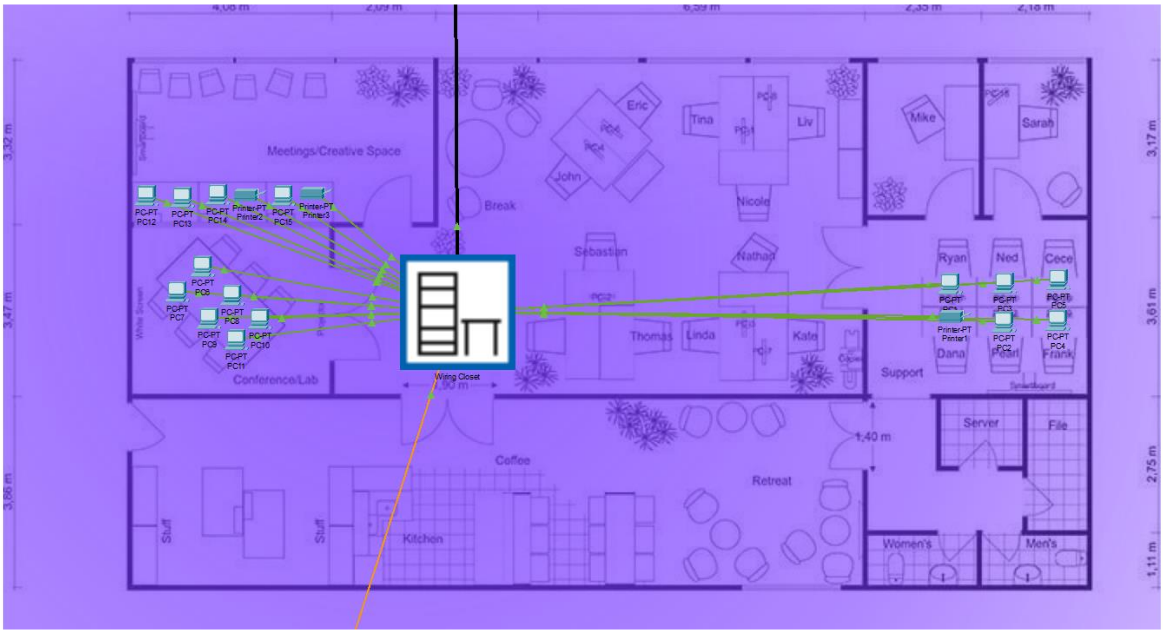
טופולוגיה פיזית

מפת הסניפים

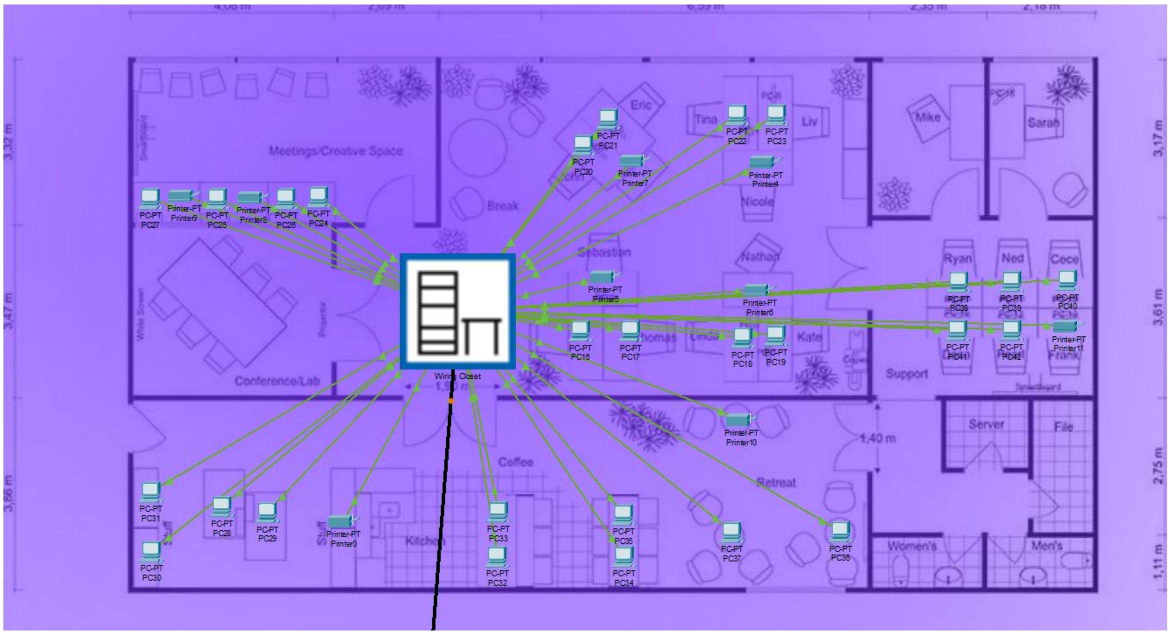


סניף תל אביב- סניף ניהולי

תל אביב קומה 1

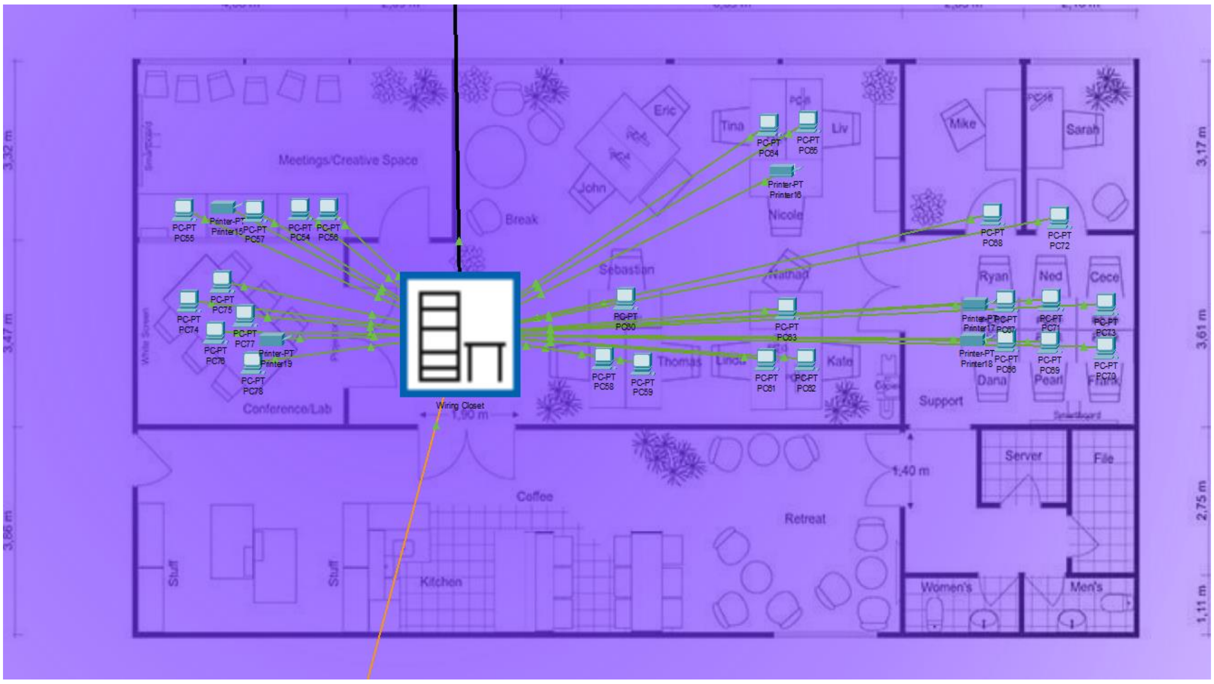


<u>תל אביב קומה 2</u>

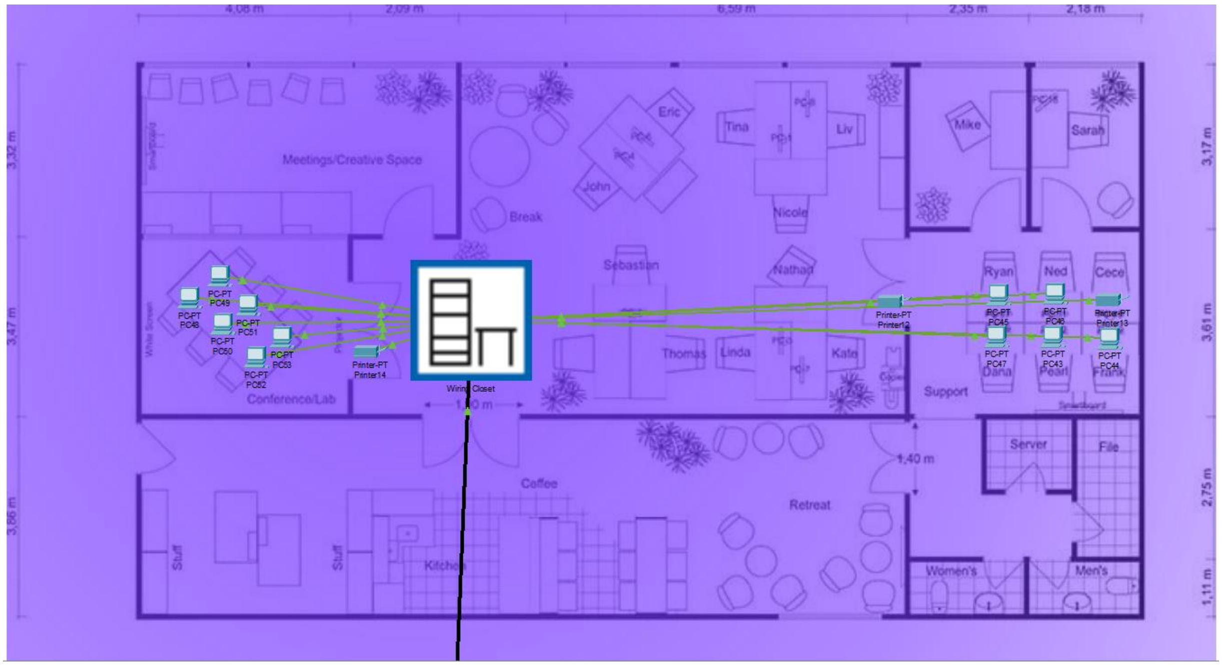


<u>סניף גבעת שמואל- מפעל והזמנות</u>

גבעת שמואל קומה 1

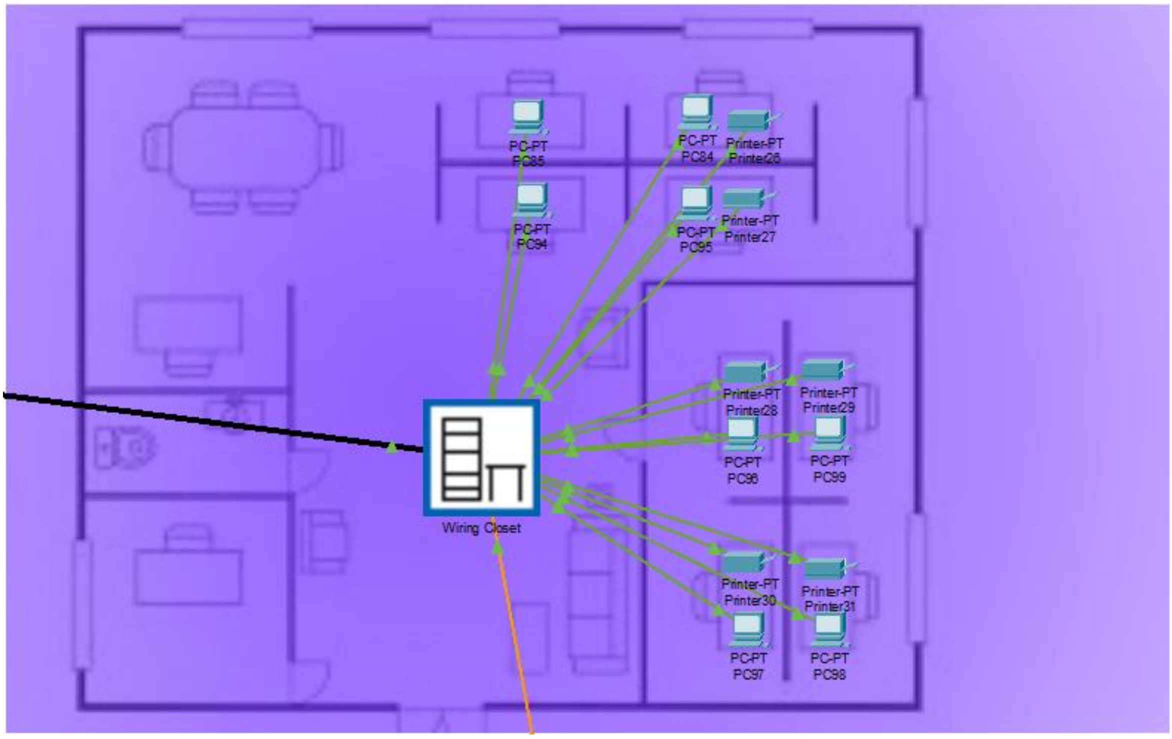


גבעת שמואל קומה 2

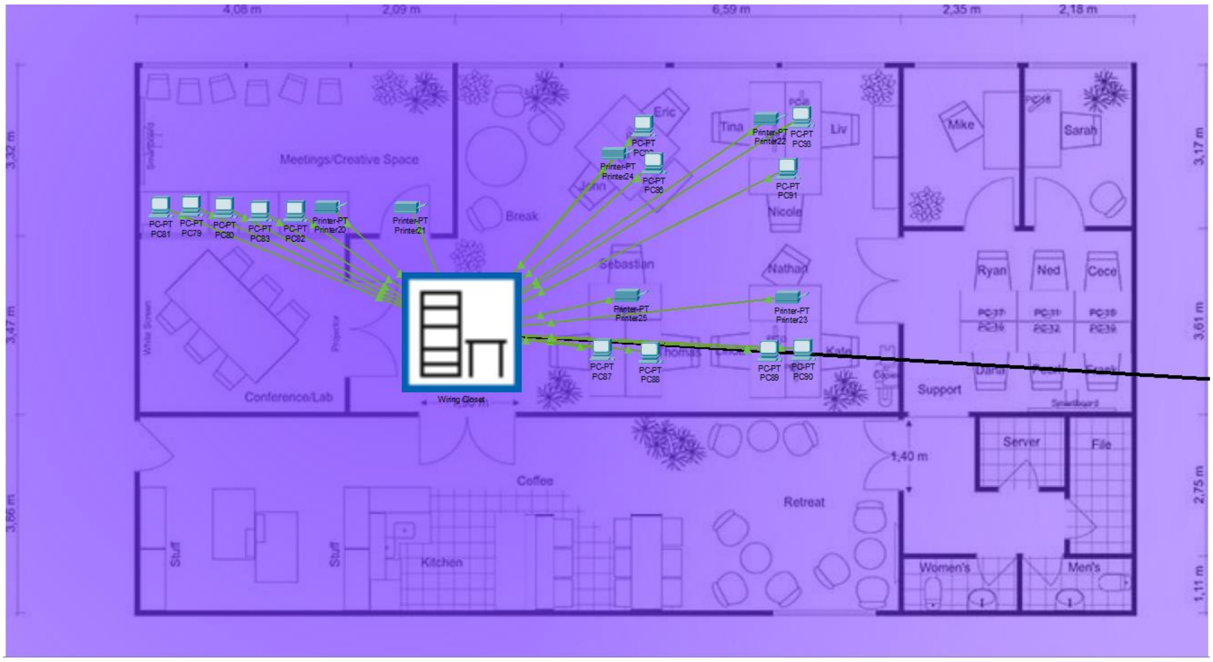


סניף פתח תקווה- חנות פיזית

פתח תקווה קומה 1



<u>פתח תקווה קומה 2</u>

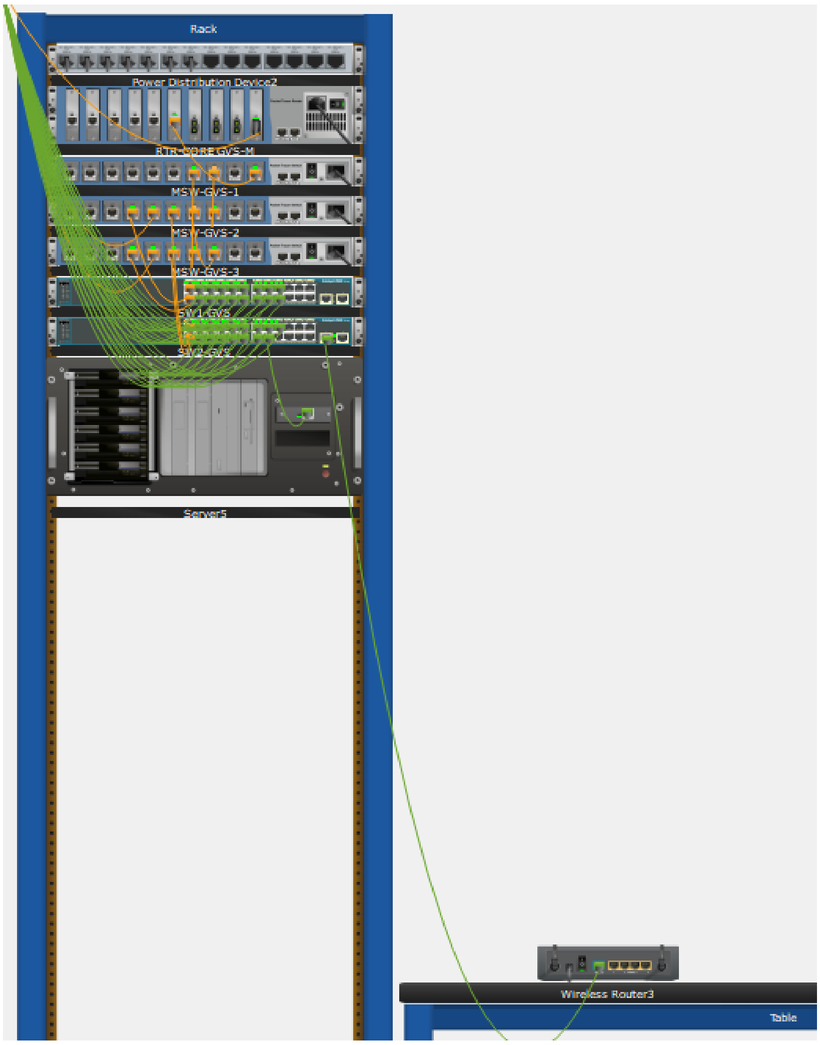


צילום ארונות תקשורת

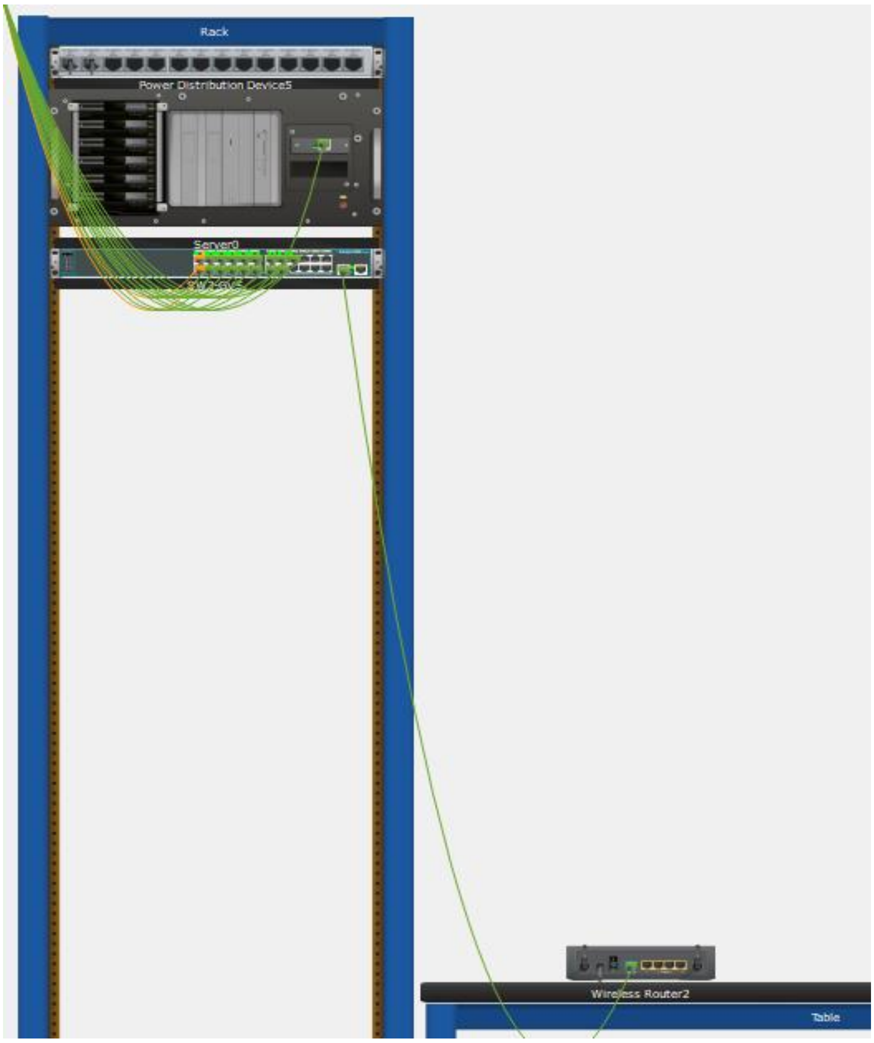
תל אביב קומה 1

תל אביב קומה 2

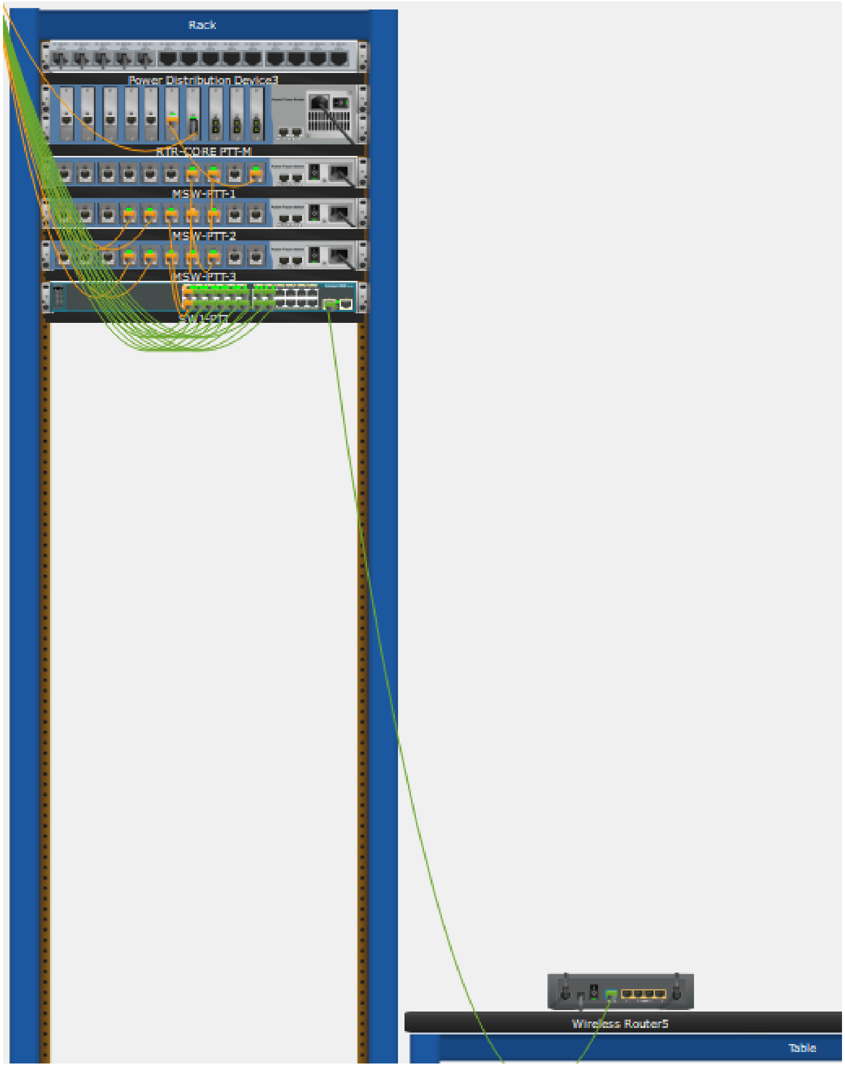
גבעת שמואל קומה 1



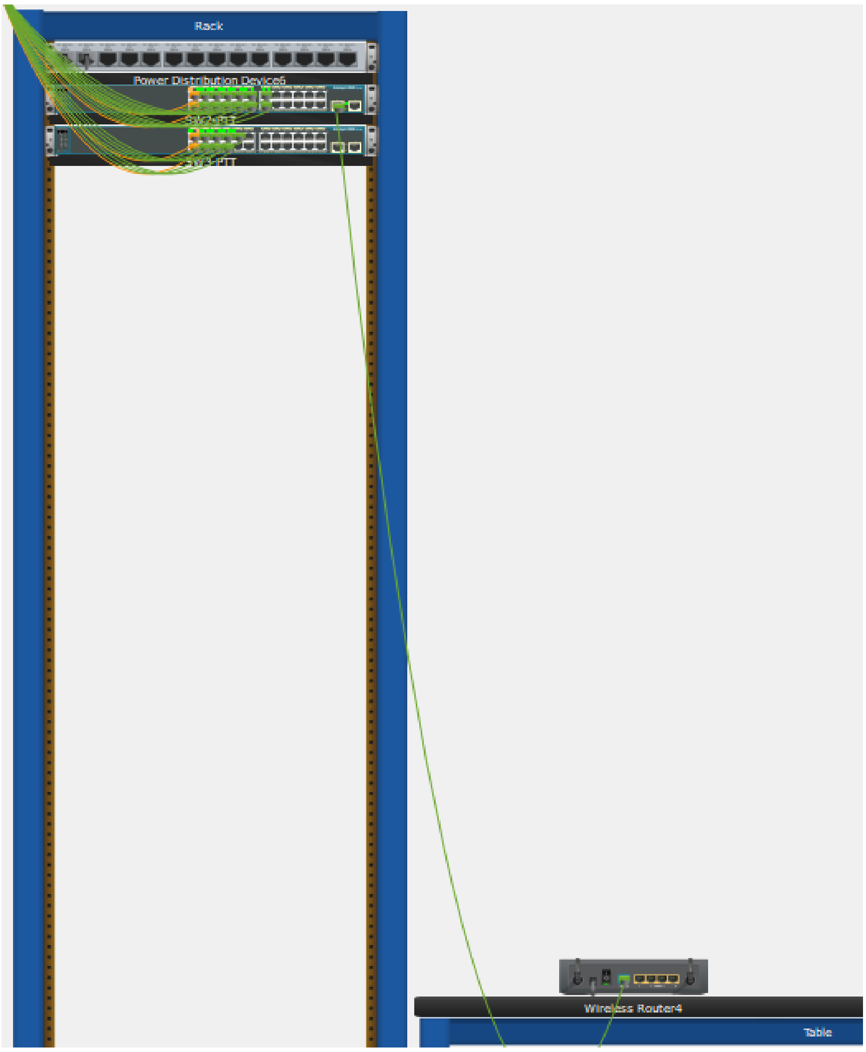
<u>גבעת שמואל קומה 2</u>



פתח תקווה קומה 1



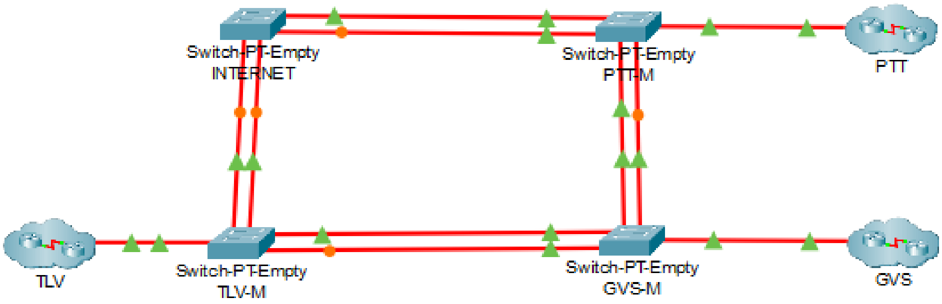
<u>פתח תקווה קומה 2</u>



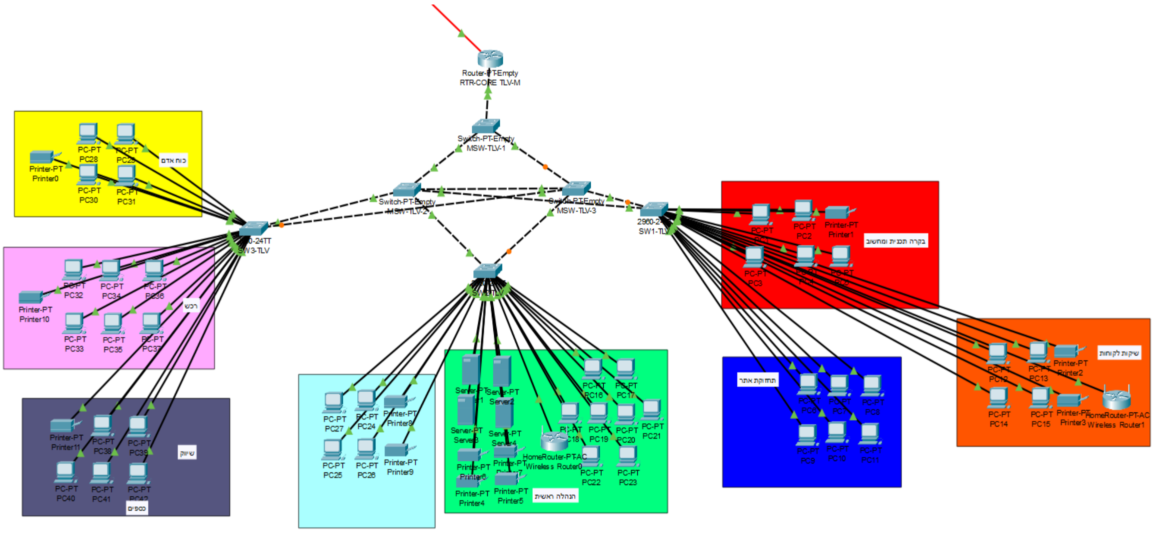
Rack
Power Distribution Device6
Wireless Router4
Table

טופולוגיה לוגית

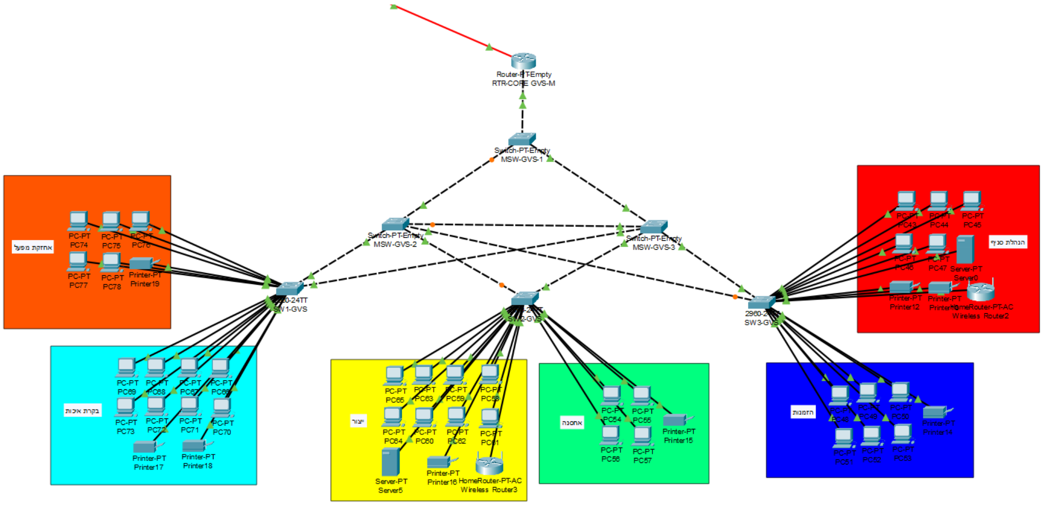
חיבור ראשי- רשת WAN



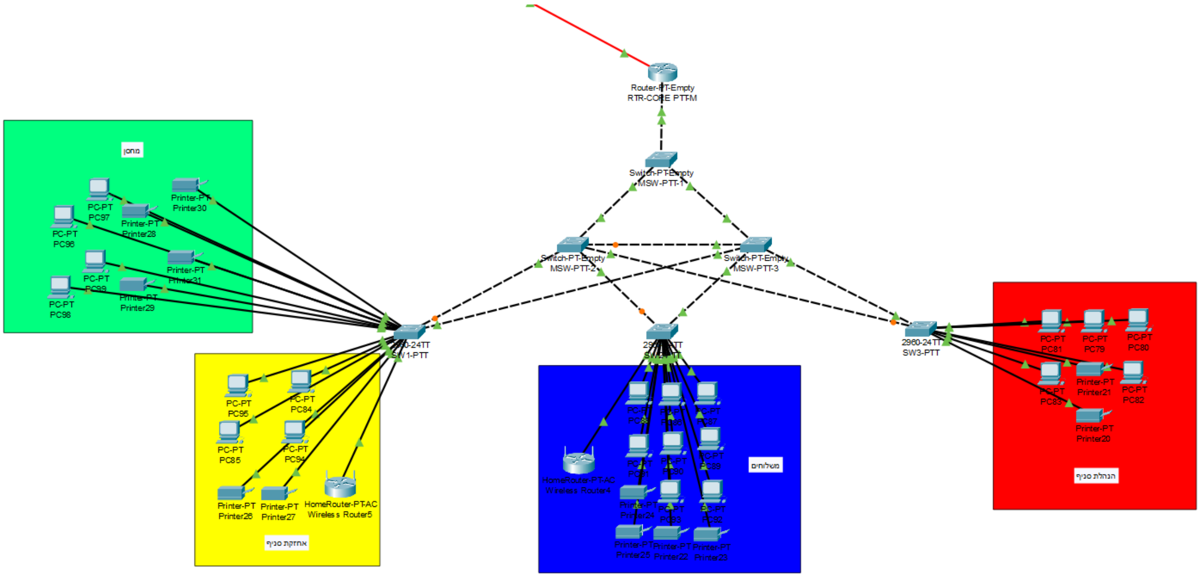
תל אביב- סניף ניהולי



גבעת שמואל- מפעל והזמנות



<u>פתח תקווה- חנות פיזית</u>



טבלת שמות וקיצורים ומשמעותם

משמעות	קיצור	שם
שם החברה	TFB	Tokyo Funky Beats
תל אביב- הנהלה ראשית	TLV	Tel Aviv
סניף גבעת שמואל	GVS	Givat Shmuel
סניף פתח תקווה	PTT	Petah Tikva
ראוטר	RTR	Router PT Empty
סוויץ' מאסטר	MSW	Switch PT Empty
סוויץ' רגיל	SW	Switch 2960 IOS15
אקסס פוינט מנוהל	AP	Access Point
הנהלה ראשית	M-Admin	Main Administration
הנהלת סניף	MAN	Branch management
מחלקת כספים	FIN	Finance department
מחלקת כוח אדם	HR	Human Resources
מחלקת רכש	PUR	Purchasing Department
מחלקת שיווק	MAR	Marketing Department
מחלקת בקרה טכנית ומחשוב	PCCD	Program Control and Computing Department
מחלקת תחזוקת אתר	WMD	Website Maintenance Department
מחלקת שירות לקוחות	CUST	Customer service department
מחלקת הזמנות	ORD	Orders department
מחלקת אחסנה	WARE-F	Warehousing Department
מחלקת ייצור	PROD	Production department
מחלקת בקרת איכות	QAL	Quality control department
מחלקת תחזוקת מפעל	FMD	Factory Maintenance Department
מחלקת משלוחים	SHIP	Shipping department
מחלקת אחזקת סניף	BMD	Branch Maintenance Department
מחסן	WARE	Warehouse
שרת הדואר הפנימי	MAIL	Mail Server
שרת איתור הכתובות	DNS	DNS Server
שרת חלוקת הכתובות	DHCP	DHCP server
שרת מידע	WEB	WEB Server

סידור הרשת ע"פ וילאנים בסניפים

תל אביב- הנהלה ראשית

מחלקה	Vlan	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת המחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
הנהלה ראשית	30	10.1.30.0	255.255.255.0	10.1.30.254	8		4
כספים	31	10.1.31.0	255.255.255.0	10.1.31.254	4		
כוח אדם	32	10.1.32.0	255.255.255.0	10.1.32.254	4		
רכש	33	10.1.33.0	255.255.255.0	10.1.33.254	6		
שיווק	34	10.1.34.0	255.255.255.0	10.1.34.254	5		
בקרה טכנית ומחשוב	35	10.1.35.0	255.255.255.0	10.1.35.254	5		
תחזוקת אתר	36	10.1.36.0	255.255.255.0	10.1.36.254	6		
שירות לקוחות	37	10.1.37.0	255.255.255.0	10.1.37.254	4		

גבעת שמואל- מפעל והזמנות

מחלקה	Vlan	שם הרשת	מסכת רשת	שער ברירת המחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
הנהלת סניף	30	172.16.30.0	255.255.255.0	172.16.30.254	5		1
הזמנות	31	172.16.31.0	255.255.255.0	172.16.31.254	6		
אחסנה	32	172.16.32.0	255.255.255.0	172.16.32.254	4		
ייצור	33	172.16.33.0	255.255.255.0	172.16.33.254	8		1
בקרת איכות	34	172.16.34.0	255.255.255.0	172.16.34.254	8		
אחזקת מפעל	35	172.16.35.0	255.255.255.0	172.16.35.254	5		

פתח תקווה- חנות פזית

מחלקה	Vlan	שם הרשת	מסכת הרשת	שער ברירת המחדל	מחשבים	מתגים	שרתים
הנהלת סניף	30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.254	5		
משלוחים	31	192.168.31.0	255.255.255.0	192.168.31.254	8		
אחזקת סניף	32	192.168.32.0	255.255.255.0	192.168.32.254	4		
מחסן	33	192.168.33.0	255.255.255.0	192.168.33.254	4		

טבלאות הרשאת גישה (Access list)

תל אביב

	הנהלה ראשית	כספים	כוח אדם	רכש	שיווק	בקרה טכנית ומחשוב	תחזוקת אתר	שירות לקוחות
הנהלה ראשית	V	V	V	V	V	V	V	V
כספים	X	V	V	V	V	X	X	X
כוח אדם	X	V	V	V	V	V	V	V
רכש	X	V	X	V	V	X	X	X
שיווק	X	V	X	V	V	X	X	X
בקרה טכנית ומחשוב	V	V	V	V	V	V	V	V
תחזוקת אתר	X	X	X	X	X	V	V	V
שירות לקוחות	X	X	X	X	X	X	V	V

גבעת שמואל

	הנהלת סניף	הזמנות	אחסנה	ייצור	בקרת איכות	אחזקת מפעל
הנהלת סניף	V	V	V	V	V	V
הזמנות	X	V	V	X	X	X
אחסנה	X	V	V	V	V	X
ייצור	V	V	V	V	V	V
בקרת איכות	X	X	V	V	V	X
אחזקת מפעל	X	X	X	V	X	V

פתח תקווה

	הנהלת סניף	משלוחים	אחזקת סניף	מחסן
הנהלת סניף	V	V	V	V
משלוחים	X	V	X	V
אחזקת סניף	X	X	V	X
מחסן	X	V	X	V

טבלת מיילים

סניף	מחלקה	כתובת מייל
תל אביב	הנהלה ראשית	Eliav@tlv.M-Admin.tfb.org.il
	כספים	Eliav@tlv.fin.tfb.org.il
	כוח אדם	Eliav@tlv.hr.tfb.org.il
	רכש	Eliav@tlv.pur.tfb.org.il
	שיווק	Eliav@tlv.mar.tfb.org.il
	בקרה טכנית ומחשוב	Eliav@tlv.pccd.tfb.org.il
	תחזוקת אתר	Eliav@tlv.wmd.tfb.org.il
	שירות לקוחות	Eliav@tlv.cust.tfb.org.il
גבעת שמואל	הנהלת סניף	Eliav@gvs.man.tfb.org.il
	הזמנות	Eliav@gvs.ord.tfb.org.il
	אחסנה	Eliav@gvs.ware-f.tfb.org.il
	ייצור	Eliav@gvs.prod.tfb.org.il
	בקרת איכות	Eliav@gvs.qal.tfb.org.il
	אחזקת מפעל	Eliav@gvs.fmd.tfb.org.il
פתח תקווה	הנהלת סניף	Eliav@ptt.man.tfb.org.il
	משלוחים	Eliav@ptt.ship.tfb.org.il
	אחזקת סניף	Eliav@ptt.bmd.tfb.org.il
	מחסן	Eliav@ptt.ware.tfb.org.il

טבלת סיסמאות

סניף	שם	שם משתמש	סיסמא
תל אביב	Console	Eliav	1234
	VTP	VTP-TLV	E101
	SSH	Tokyo Funky Beats	1234
גבעת שמואל	Console	Eliav	1234
	VTP	VTP-GVS	E102
	SSH	Tokyo Funky Beats	1234
פתח תקווה	Console	Eliav	1234
	VTP	VTP-PTT	E123
	SSH	Tokyo Funky Beats	1234

הסבר ותיעוד התהליכים בפרויקט

הגדרת שם- פקודת Hostname

פקודת הגדרת שם היא הפקודה שנותנת לרכיב שם שיתאים לתכנון העבודה. הסיבה המרכזית לתת שם לרכיב כלשהו היא כדי שאחר כך לא ייווצרו טעויות אצל אחראי המחשבים בגלל שמות הרכיבים.

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname SW1-TLV

SW1-TLV(config)# exit

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1-GVS
SW1-GVS(config)#exit
SW1-GVS#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

<u>בדיקה:</u> כדי לבדוק אם הפקודה עבדה לוחצים על אנטר ואם השם החדש מופיע במקום השם הקודם הפקודה עבדה.

```
Press RETURN to get started.










SW1-GVS>
```

הגדרת פקודת באנר- banner motd $//$

פקודת באנר נועדה להרחיק את מי שלא צריך להיכנס לציוד ומערכות התקשורת בחברה, אפילו שכל מה שהיא עושה זה להראות מסר כמו "unauthorized may not access" ואין לה יכולות לעצור פורצים, פקודה זו מזהירה מהבאות אחריה (חומת אש וכדומה).

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# banner motd $unauthorized may not access$

Switch(config)# exit

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#banner motd $unauthorized may not access$
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

בדיקה: כדי לבדוק אם הפקודה עבדה צריך לנסות להיכנס לרכיב, אם ההודעה מופיעה הפקודה עבדה.

```
Press RETURN to get started.

unauthorized may not access

Switch>
```

ההבדל בין מצב Access למצב Trunk

מצבי אקסס (Access) וטראנק (Trunk) הם מצבים של הפורטים המאפשרים גישה (יחידנית או קבוצתית) מהפורט אל הוילאן (Vlan) אשר מעביר למחשב מידע מכל הרשת.

מצב אקסס הוא מצב המאפשר חיבור פורט אחד (ולא יותר) לוילאן אחד. מצב אקסס הוא המצב המוגדר כמצב ברירת המחדל של הפורט אך אם המחשב על מצב טראנק וצריך אותו באקסס גם לזה יש קוד.

מצב טראנק לעומת זאת הוא המצב המאפשר חיבור של כמה פורטים לוילאן אחד. בניגוד למצב אקסס את מצב טראנק צריך להגדיר אותו ידנית למערכת.

פקודת עבודה – מצב ACCESS

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface gig1/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config)# exit

פקודת עבודה – מצב TRUNK

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface gig1/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config)# exit

```
MSW-TLV-1>en
MSW-TLV-1#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW-TLV-1(config)#inter gig1/1
MSW-TLV-1(config-if)#switchport mode trunk

MSW-TLV-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to up

MSW-TLV-1(config-if)#ex
```

בדיקה:

Switch>enable

Switch# show interfaces trunk

```
MSW-TLV-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig1/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig1/1      1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/1      1

MSW-TLV-1#
```

VLAN (Virtual Local Area Network) – וירטואלית מקומית תקשורת רשת

VLAN – היא טכנולוגיה ברשת ה- LAN המקומית שמחלקת את הרשת לתת רשתות וירטואליות ובכך מונעת כניסת מידע של מחלקה אחת למחלקה אחרת. היא גם מונעת עומס על הטופולוגיה בכך שכל המידע עובר לאן שהוא צריך במסלול שהוא צריך ולכן, אין עומס על מסלול אחד.

כאשר אנו משתמשים ברשת וירטואלית אשר חוסמת מעבר בין קבוצות מחשבים שונות אנו מאפשרים לרשת להתחלק ל- Segments שמתקשרות ביניהן כרשת WAN בעזרת נתב ובכך המידע עובר מהר יותר, פשוט בחלקים קטנים יותר.

<u>פקודות עבודה:</u>

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name *example*

Switch(config-vlan)# exit

```
MSW-TLV-1>en
MSW-TLV-1#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW-TLV-1(config)#vlan 30
MSW-TLV-1(config-vlan)#name *M-Admin*
MSW-TLV-1(config-vlan)#ex
MSW-TLV-1(config)#
```

<u>בדיקה:</u>

Switch>enable

Switch# show vlan

Switch# exit

```
MSW-TLV-1>en
MSW-TLV-1#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/1, Fa2/1, Fa3/1, Fa4/1
                                                Fa5/1, Fa6/1, Fa7/1
30   *M-Admin*                        active
31   *FIN*                            active
32   *HR*                             active
33   *PUR*                            active
34   *MAR*                            active
35   *PCCD*                           active
36   *WMD*                            active
37   *CUST*                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

פרוטוקול VTP

פרוטוקול VTP הוא הפרוטוקול שמחבר בין הסוויצ'ים ומעדכן שינויים שנוצרו באחד מהסוויצ'ים לאחרים. לדוגמא: כאשר נוצר וילאן חדש בטופולוגיה, לא נצטרך להגדיר את אותו הוילאן לכל הסוויצ'ים כל פעם מחדש אלא מגדירים אותו על הסוויץ' העליון ואם ה-VTP עובד כראוי- הגדרת הוילאן "תרד" לכל שאר הסוויצ'ים שנמצאים בטופולוגיה.

פקודת עבודה מצב VTP SERVER:

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vtp mode server

Switch(config)# vtp domain VTP-TLV

Switch(config)# vtp password E101

```
MSW-TLV-1>en
MSW-TLV-1#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MSW-TLV-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
MSW-TLV-1(config)#vtp domain VTP-TLV
Changing VTP domain name from NULL to VTP-TLV
MSW-TLV-1(config)#vtp password E101
Setting device VLAN database password to E101
MSW-TLV-1(config)#ex
```

פקודת מצב VTP CLIENT:

Switch>enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vtp version 2

Switch(config)# vtp mode client

Switch(config)# exit

מצב VTP CLIENT קיים וניתן לגישה דרך הפקודה המוצגת למעלה אך אין לי אפשרות להראות תיעוד כי אין בו צורך בעבודה.

בדיקת VTP:

Switch> enable

Switch# show vtp status

Switch# exit

```
show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 16
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 13
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : VTP-TLV
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x60 0x68 0xE2 0xA9 0x17 0xF4 0x75 0x5F
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:14:11
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
MSW-TLV-1#
```

שיוך- Port to Vlan

לאחר יצירת הוילאנים והגדת פקודת ה-VTP נצטרך לבצע את פקודת הפורט טו וילאן, הפקודה הזו גורמת למכשירי הקצה להשתייך לוילאנים הספציפיים שאליהם הם צריכים להתחבר. ניתן לבצע שיוך של ציוד קצה באופן נפרד או מספר פורטים ביחד באמצעות פקודת RANGE ובחירת הפורטים הרצויים.

Switch> enable

Switch# configure terminal

*1 Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1-3

*2 Switch(config)# interface range fa0/1, fa0/4, fa0/6

*3 Switch(config)# interface fastEthernet 0/8

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-vlan)# exit

```
SW2-TLV(config)#interface fastEthernet 0/1
SW2-TLV(config-if)#sw
SW2-TLV(config-if)#switchport m
SW2-TLV(config-if)#switchport mode a
SW2-TLV(config-if)#switchport mode access
SW2-TLV(config-if)#sw
SW2-TLV(config-if)#switchport a
SW2-TLV(config-if)#switchport access v
SW2-TLV(config-if)#switchport access vlan 30
SW2-TLV(config-if)#ex
SW2-TLV(config)#interfac
SW2-TLV(config)#interface r
SW2-TLV(config)#interface range f
SW2-TLV(config)#interface range fastEthernet 0/4-18
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport m
SW2-TLV(config-if-range)#switchport mode a
SW2-TLV(config-if-range)#switchport mode access
SW2-TLV(config-if-range)#sw
SW2-TLV(config-if-range)#switchport a
SW2-TLV(config-if-range)#switchport access v
SW2-TLV(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW2-TLV(config-if-range)#ex
```

בדיקה:

Switch>enable

Switch# show vlan

Switch# exit

```
1    default                          active    Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
30   *M-Admin*                        active    Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
```

הגדרת dot1q על הראוטר (Router on A stick)

פרוטוקול dot1q הוא הפרוטוקול שמחלק המידע מהראוטר בין הוילאנים ודואג להפרדת המידע כך שמחלקה שלא צריכה לקבל מידע מסוים לא תקבל אותו. את הפרוטוקול אפשר לבצע רק בעזרת מצב טראנק ורק אחרי אנקפסולציה על כל הוילאנים.

```
RTR-CORE-TLV-M(config)#interface gigabitEthernet 4/0.30
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet4/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0.30, changed state to up
en
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#encapsulation d
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#ip
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#ip a
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#ip add
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#ip address 10.1.30.254 255.255.255.0
RTR-CORE-TLV-M(config-subif)#ex
```

בדיקה:

Router> enable

Router# show ip interface brief

Router# exit

```
RTR-CORE-TLV-M#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip in
RTR-CORE-TLV-M#show ip interface b
RTR-CORE-TLV-M#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet2/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet3/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet4/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet4/0.30  10.1.30.254     YES manual up                    up
GigabitEthernet5/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet6/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet7/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet8/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet9/0     unassigned      YES unset  administratively down down
```

הגדרת כתובת סטטית על מכשירי קצה

כתובת סטטית (Static IP Address) היא כתובת IP קבועה שמוקצית למכשיר ברשת ואינה משתנה לאורך זמן. כתובת סטטית היא מין מספר זהות הניתן למכשיר כדי שיהיה אפשר לזהות אותו בקלות ברשת.

IP Configuration

○ DHCP	● Static
IPv4 Address	172.16.30.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	172.16.30.254
DNS Server	0.0.0.0

הגדרת DHCP בראוטר

פרוטוקול DHCP הוא פרוטוקול להגדרת מארחים דינמי, מחלק כתובות IP ברשת ה LAN וגם מגדיר לנו Subnet mask ו-Default gateway.

ה DHCP עובד לפי שיטת- DORA

Discover – שואל אם יש שרת DHCP פנוי שיקצה לו כתובת IP.

Offer – שרת ה DHCP מציע כתובת IP למחשב ששלח לו בקשה.

Request – הלקוח שרצה את כתובת ה IP מבקש אם הוא יכול לקבל אותה.

Acknowledgement – אישור השימוש בכתובת ה IP שהשרת DHCP נותן ללקוח והקצאת הזמן שיוכל להשתמש באותה כתובת.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# ip dhcp pool Vlan 30

Router(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.30.254

Router(dhcp-config)# dns-server

Router(dhcp-config)# exit

```
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp pool vlan31
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#network 192.168.31.0 255.255.255.0
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#de 192.168.31.254
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#ex
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp pool vlan32
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#network 192.168.32.0 255.255.255.0
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#de 192.168.32.254
RTR-CORE-PTT-M(dhcp-config)#ex
```

DHCP Excluded

DHCP Excluded פקודה או הגדרה בשרת DHCP המורה לו לא לחלק טווח מסוים של כתובות IP למכשירים ברשת.

פקודת עבודה לכתובת אחת:

Router(config)# ip dhcp excluded 192.168.10.200

פקודת עבודה לתחום כתובות:

Router(config)# ip dhcp excluded 192.168.10.230 192.168.10.254

```
RTR-CORE-PTT-M>en
RTR-CORE-PTT-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp excluded
% Incomplete command.
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp excluded 192.168.30.100
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp excluded 192.168.31.100
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp excluded 192.168.32.100
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip dhcp excluded 192.168.33.100
RTR-CORE-PTT-M(config)#ex
```

בדיקה:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.30.100
ip dhcp excluded-address 192.168.31.100
ip dhcp excluded-address 192.168.32.100
ip dhcp excluded-address 192.168.33.100
```

הגדרת פקודת HELPER המאפשרת חלוקה באמצעות שרת DHCP ייעודי

IP HELPER נועד לעזור ל DHCP לתת כתובת איי פי למחשבים ברשת אחרת. DHCP עובד עם הודעות מסוג ברודקאסט והודעות ברודקאסט לא יכולות לצאת בין ראוטרים אז צריך שההודעות יהפכו להודעות מסוג יוניקסט שרק ההודעות האלה יכולות לצאת מהראוטרים ולהגיע לראוטרים שונים ובגלל זה אנחנו הגדרנו דבר שנקרא IP HELPER.

פקודת עבודה:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet4/0.30

Router(config-if)# ip helper-address 10.1.30.2

Router(config-if)# exit

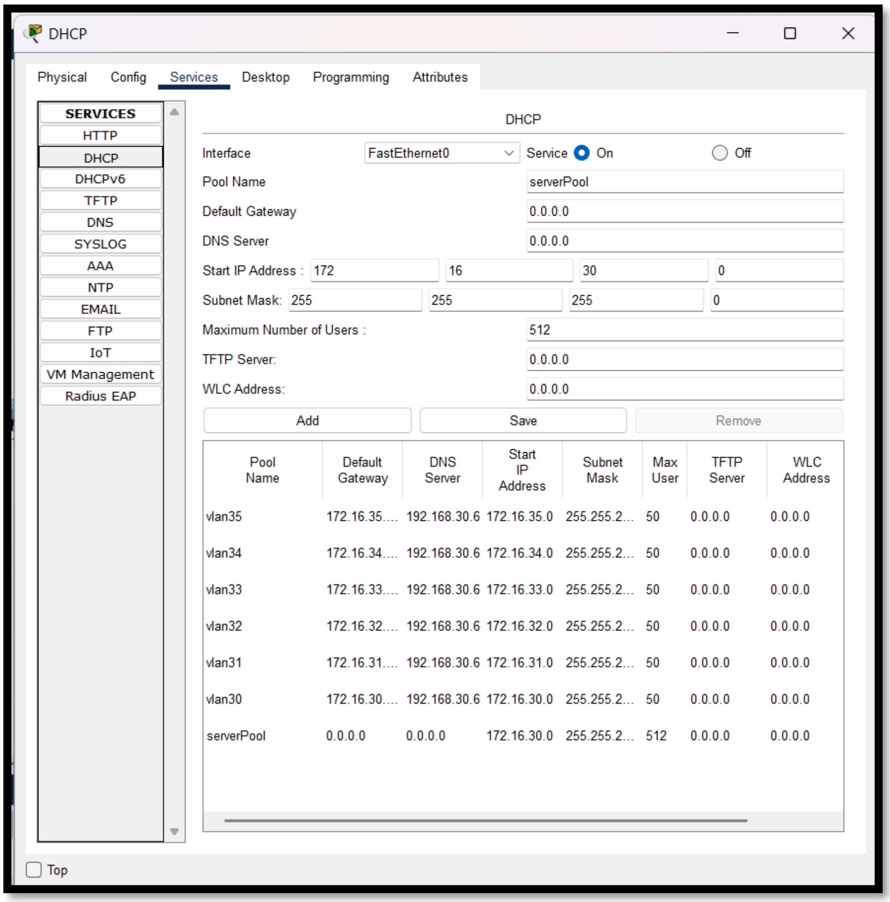
```
RTR-CORE-GVS-M>en
RTR-CORE-GVS-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.30
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.31
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.32
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.33
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.34
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#int gig 4/0.35
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ip help 172.16.30.6
RTR-CORE-GVS-M(config-subif)#ex
```

שרתים

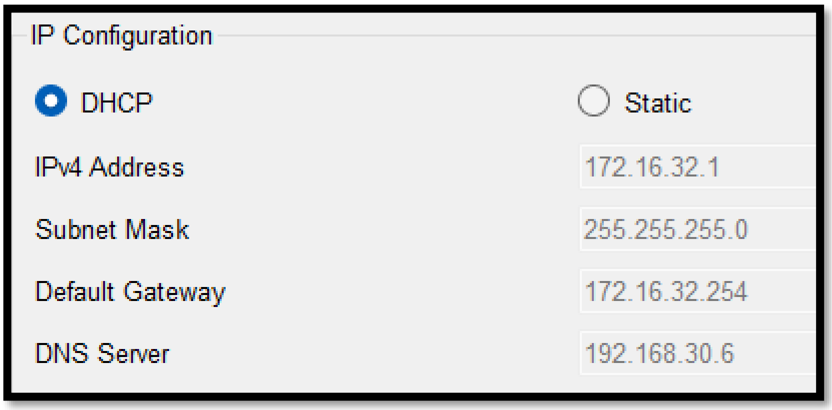
שרת DHCP

שרת ה-DHCP מונע צורך בהגדרת הפרוטוקול בנתב, ובכך מונע את הצורך בהגדרה ידנית לכל מכשיר.

הגדרות בשרת:



<u>בדיקה:</u>



שרת WEB

שרת web הוא שרת שעובד בפרוטוקול http. בשרת זה משתמשים לשליחת דפי html, תמונות ועוד כל מיני.

<u>הגדרות בשרת:</u>

```
File Name: index.html

            margin-top: 20px;
            font-size: 12px;
        }
    </style>
</head>

<body>

<header>
    <h1>חדשות ynet</h1>
    <p>פתיחת דלתות להזדמנויות חדשות – Mind Wide Open</p>
</header>

<nav>
    <a href="#">ראשי</a>
    <a href="#">חדשות</a>
    <a href="#">טכנולוגיה</a>
    <a href="#">כלכלה</a>
    <a href="#">ספורט</a>
</nav>

<div class="container">

    <div class="main-article">
        <h2>כתבה ראשית</h2>
        <p>
חברת Tokyo Funky Beats החלה בפריחה!
        </p>
        <p>
רשת Tokyo Funky Beats חונכת 3 סניפים חדשים והעם כולו כבר מלא ציפיה!
        </p>
    </div>

    <div class="sidebar">
        <h3>כתבות נוספות</h3>
        <a href="cartwist.html">רכב התהפך אחרי בריחה מהמשטרה</a>
        <a href="pizuyshekel.html">נפצע מתקרה רעועה בבית החולים וקיבל פיצוי 20,000 ש"ח</a>
        <a href="denithegoat.html">"דני אבדיה": "לא האמנתי להגיע כזה רחוק</a>
        <a href="Eliavisamazing.html">Eliav is amazing</a>
    </div>

</div>
```

(מהגדרת שרת WEB)

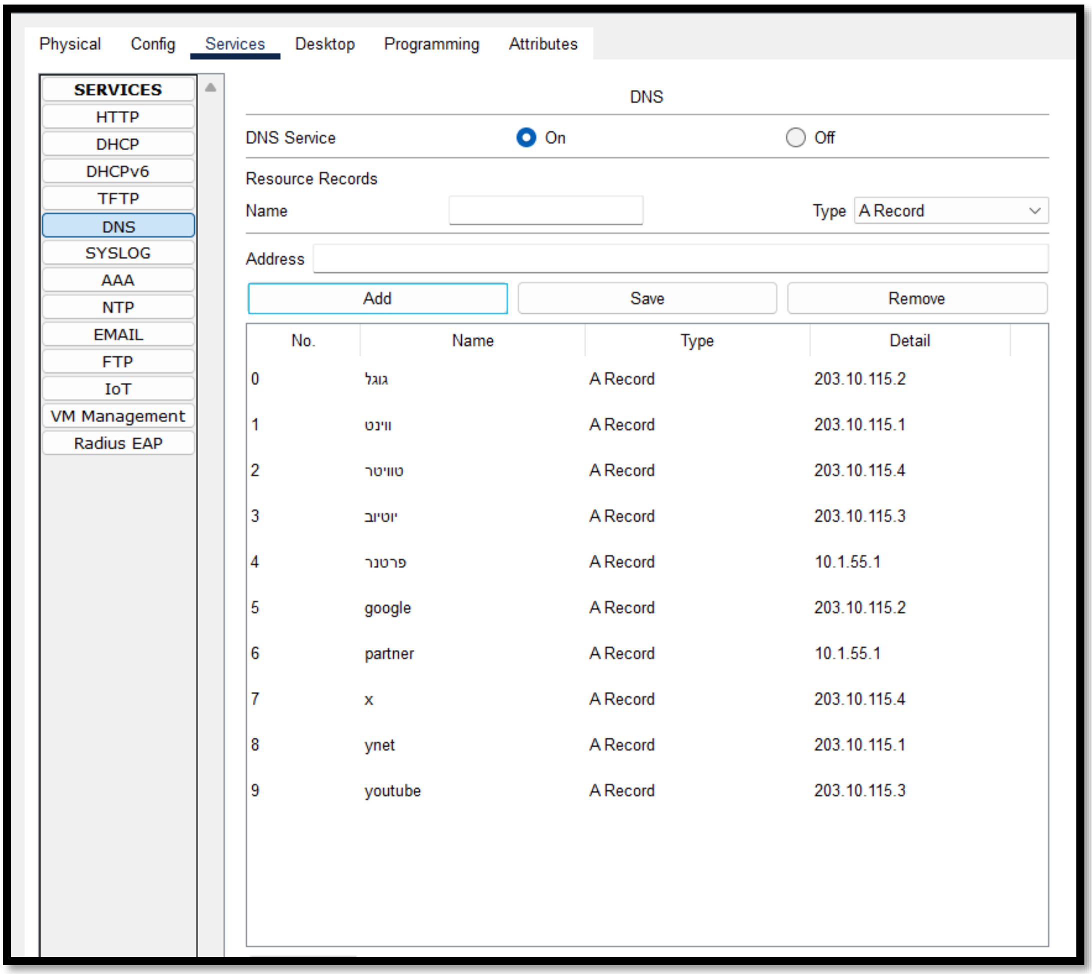
שרת DNS

פרוטוקול ה-DNS הוא קיצור של Domain Name System מתרגם שמות domain של אתרי אינטרנט מספרות לאותיות.

לכל אתר אינטרנט יש domain שזה מתחם בו האתר מתארח. לכל דומיין יש שם – name domain, שהוא שם ייחודי המבדיל אותו משאר אתרי האינטרנט. אותו שם domain נרשם על ידי ארגון האינטרנט העולמי.

שם ה- domain המקורי מורכב מכתובת Ip כלומר, רצף של ספרות המופרדות בנקודות. מכיוון שלבני אדם קל יותר לזכור אותיות, כתובות ה- Ip מומרות לכתובות URL כלומר, כתובות אתרים מילוליות.

הגדרת השרת:



שרת MAIL

כל דואר אלקטרוני שנשלח עובר דרך סדרה של שרתי דואר בדרכו לנמען המיועד.

ניתן לחלק שרתי דואר ל - 2 קטגוריות עיקריות:

1. שרתי דואר יוצאים
2. שרתי דואר נכנסים

שרתי דואר יוצאים מכונים שרתי SMTP

שרתי דואר נכנסים מתחלקים לשני סוגים עיקריים:

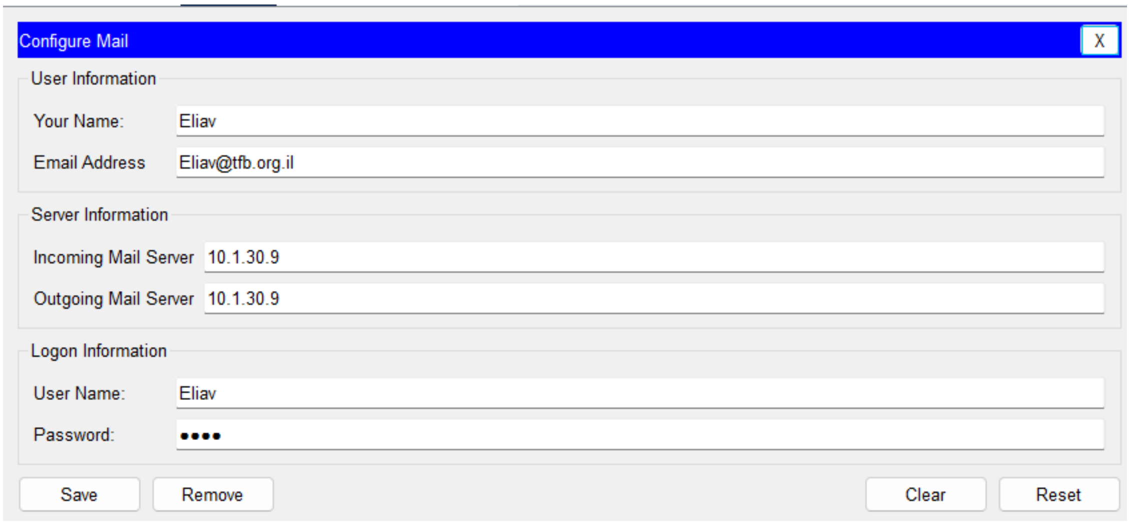
גרסה POP3 (Post office protocol 3)

שרתים הידועים בעיקר בזכות אחסון ההודעות שנשלחו והתקבלו בכוננים קשיחים מקומיים של מחשבים אישיים. רוב שרתי ה - POP3 יכולים לאחסן הודעות גם בשרתים, וזה הרבה יותר נוח.

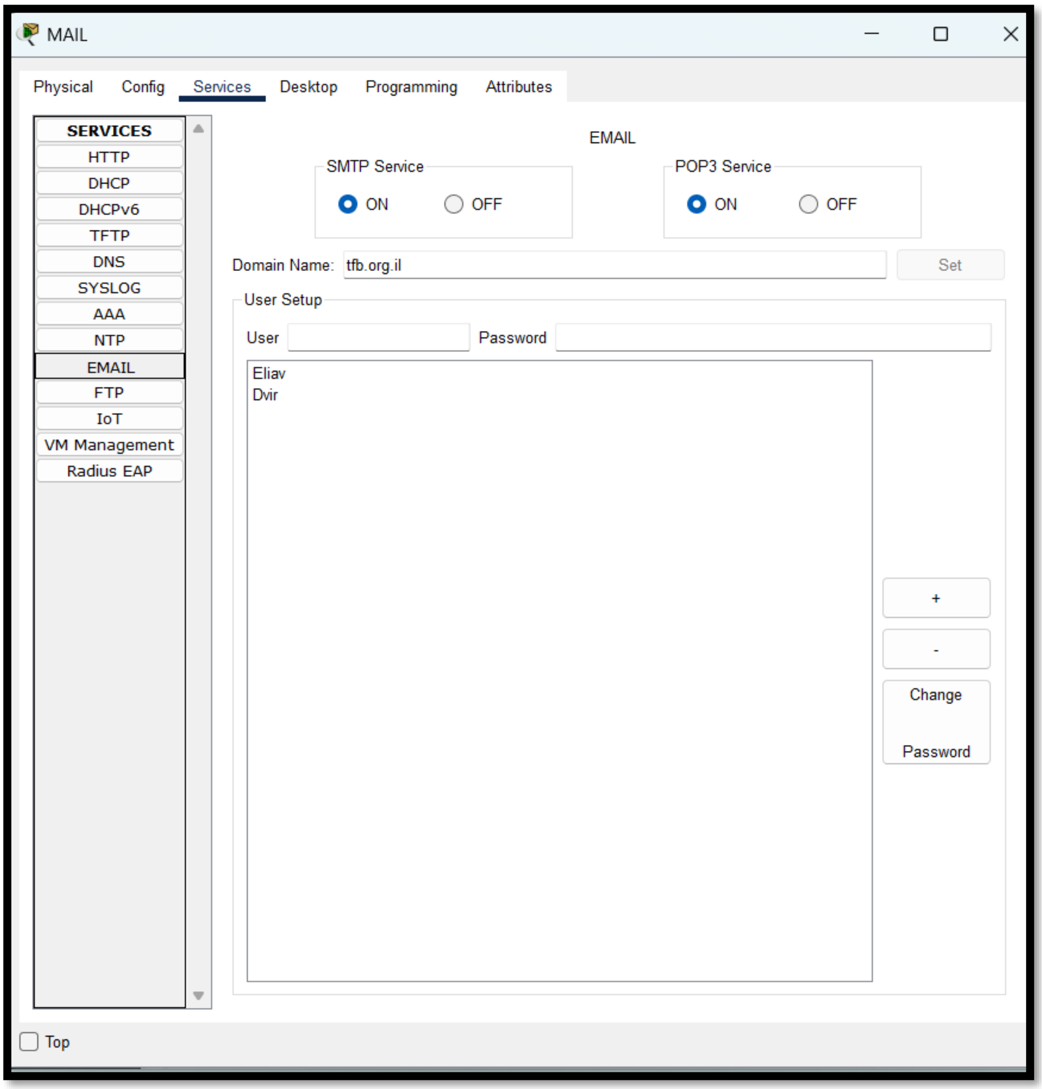
IMAP (Internet Message Access Protocol)

מאפיין סוג שרתים המאחסנים תמיד עותקים של הודעות בשרתים.

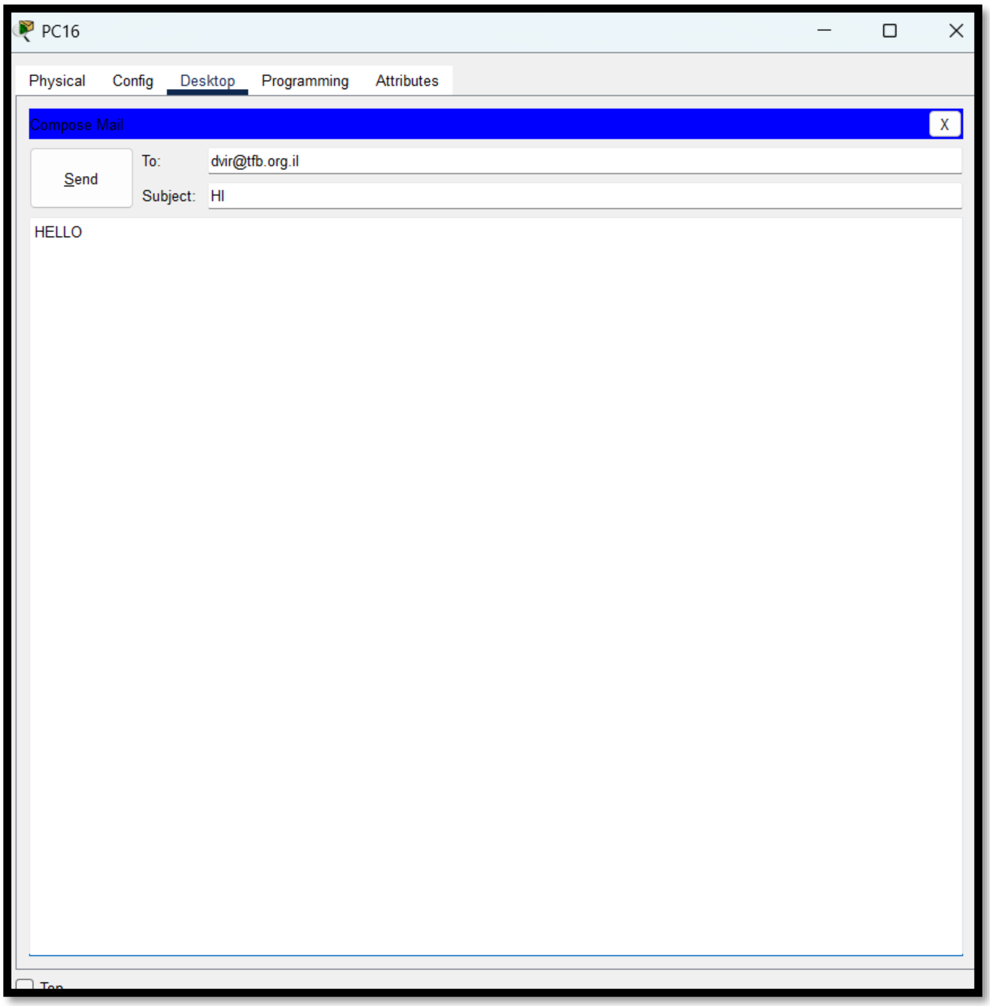
(יצירת דומיין)

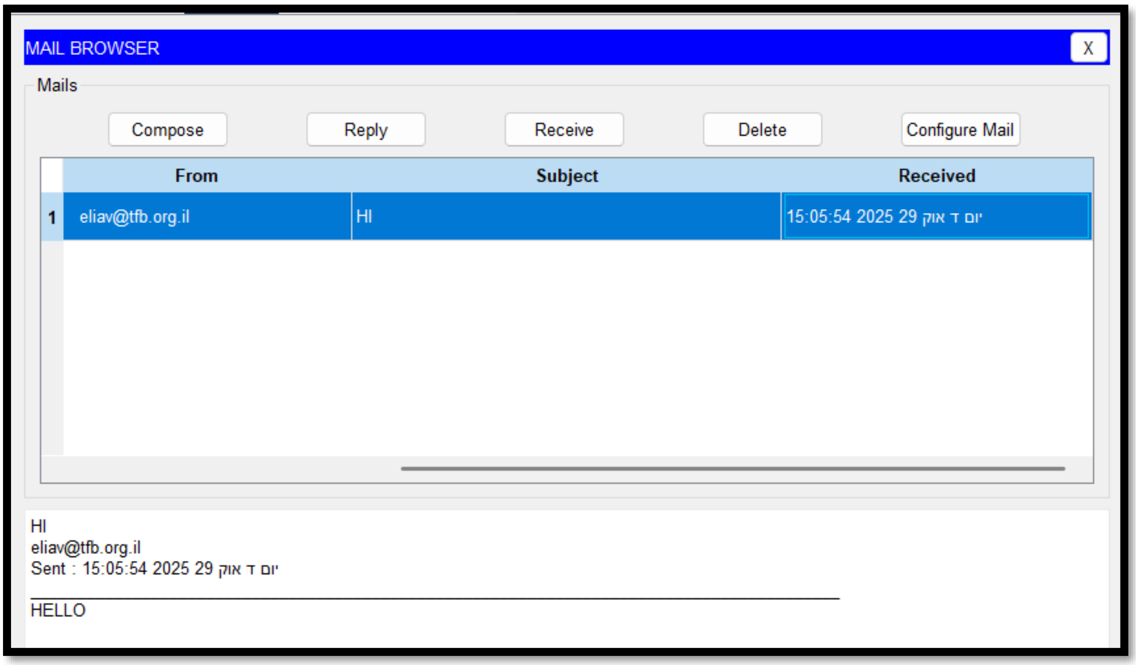


(יצירת משתמש)



<u>בדיקה</u>


PC16
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Compose Mail
X
Send
To:
dvir@tfb.org.il
Subject:
HI
HELLO

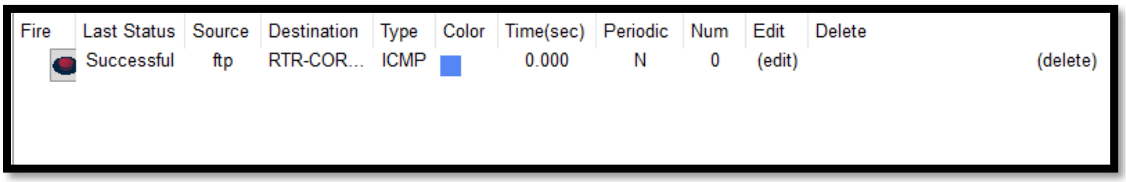

MAIL BROWSER
X
Mails
Compose
Reply
Receive
Delete
Configure Mail
From
Subject
Received
1
eliav@tfb.org.il
HI
15:05:54 2025 29 יום ד אוק
HI
eliav@tfb.org.il
Sent : 15:05:54 2025 29 יום ד אוק
HELLO

שרת FTP

FTP הוא קיצור של File Transfer Protocol והוא פרוטוקול תקשורת שמשתמש בתעבורת TCP (ומספרי הפורטים שלו הם 20 ו-21) להעברת קבצים וזוהי גם השיטה הכי פשוטה להעביר קבצים ממחשב של לקוח מקומי או ביתי, למחשב או שרת מרוחק שנמצא אצל ספק שירות ברשת .

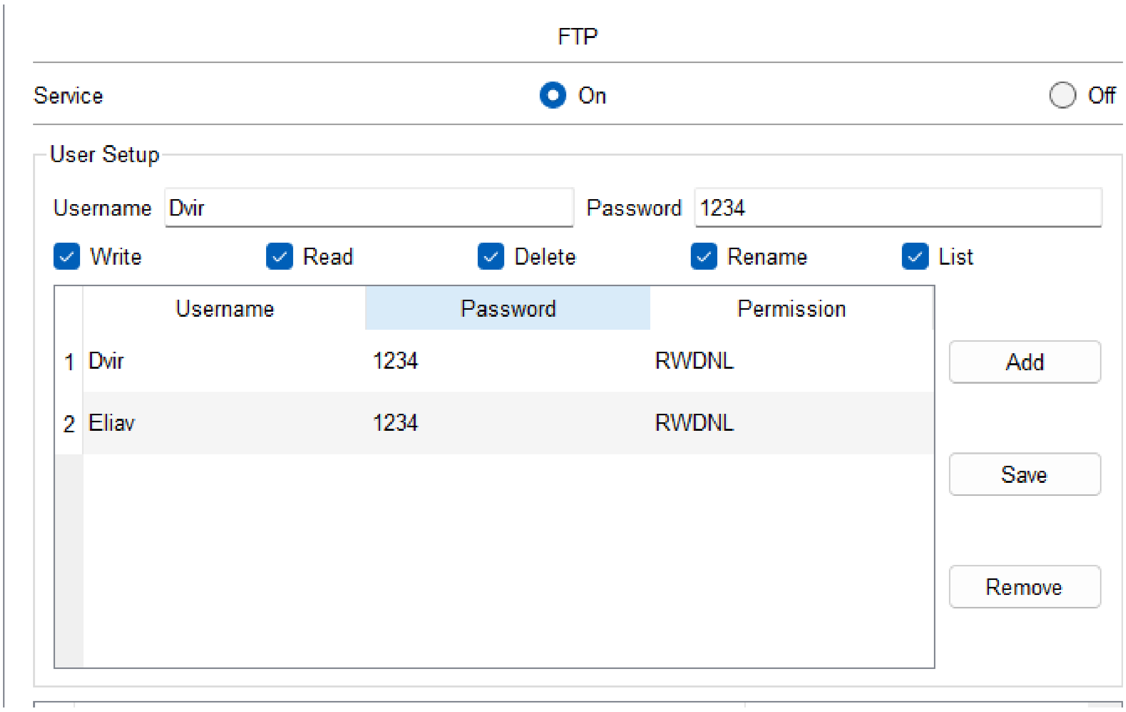
באמצעות הדפדפן או תוכנת מחשב אחרת אנחנו מעלים את כל הקבצים שיצרנו למחשב אחר שנמצא ברשת האינטרנט אצל ספק שירות, וכך אפשר לגשת לקבצים שלנו מכל מחשב בעולם, ולמעשה ניגשים לאתר שלנו המורכב מכל הדפים שיצרנו.

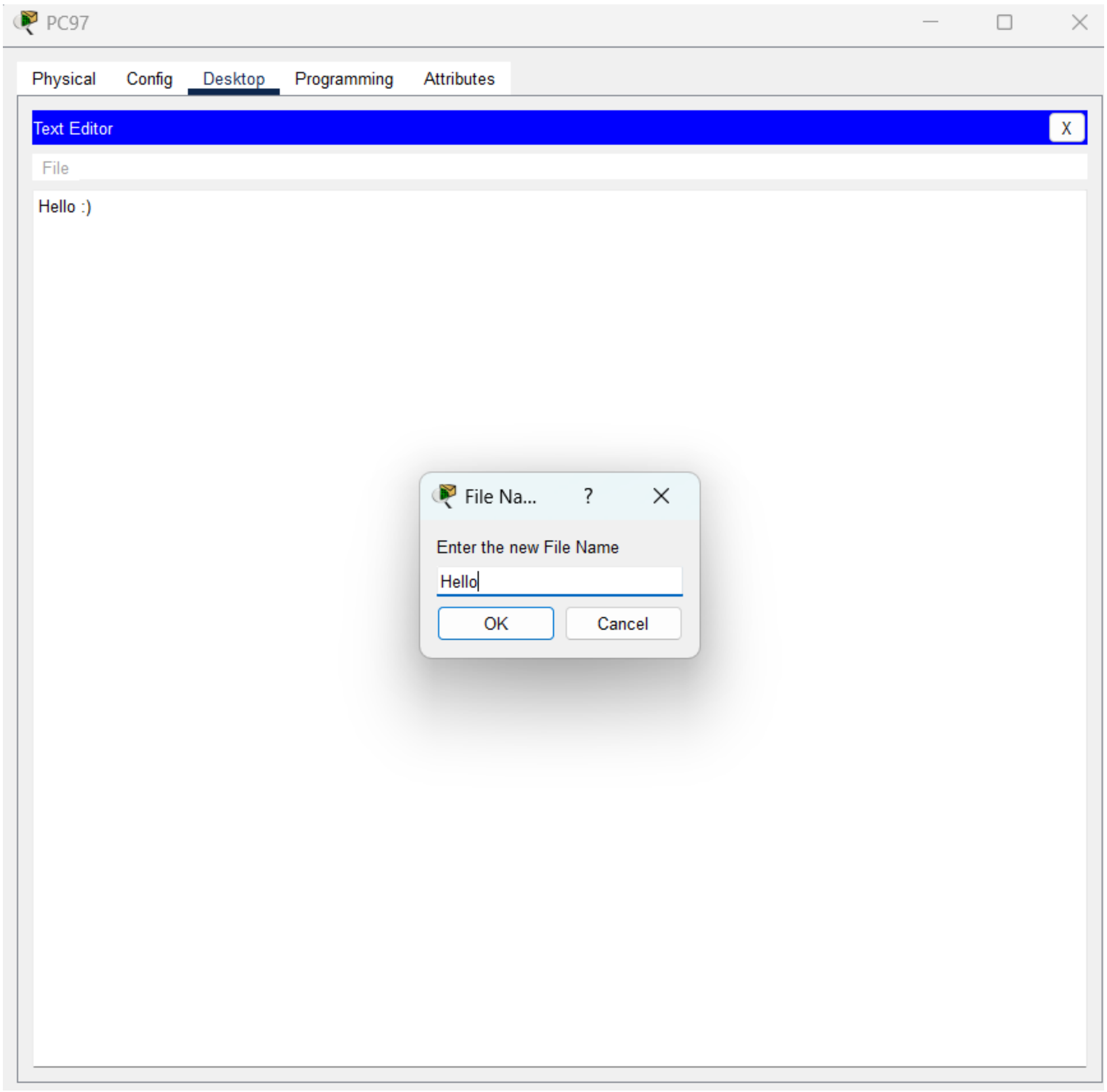
<u>בדיקת קישוריות לנתב:</u>

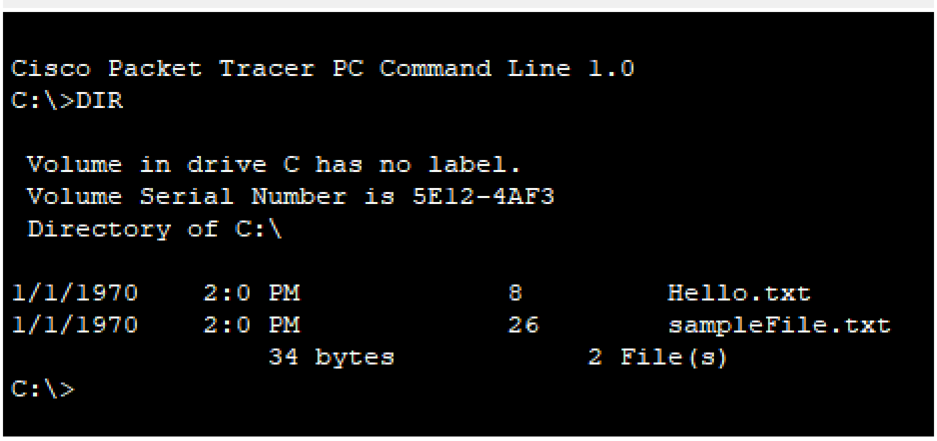


Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	ftp	RTR-COR...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

<u>הגדרות בשרת:</u>







```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>DIR

 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5E12-4AF3
 Directory of C:\

1/1/1970    2:0 PM             8         Hello.txt
1/1/1970    2:0 PM             26        sampleFile.txt
                34 bytes            2 File(s)
C:\>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>DIR

 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5E12-4AF3
 Directory of C:\

1/1/1970    2:0 PM              8         Hello.txt
1/1/1970    2:0 PM              26        sampleFile.txt
                34 bytes             2 File(s)
C:\>ftp 192.168.33.5
Trying to connect...192.168.33.5
Connected to 192.168.33.5
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Eliav
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

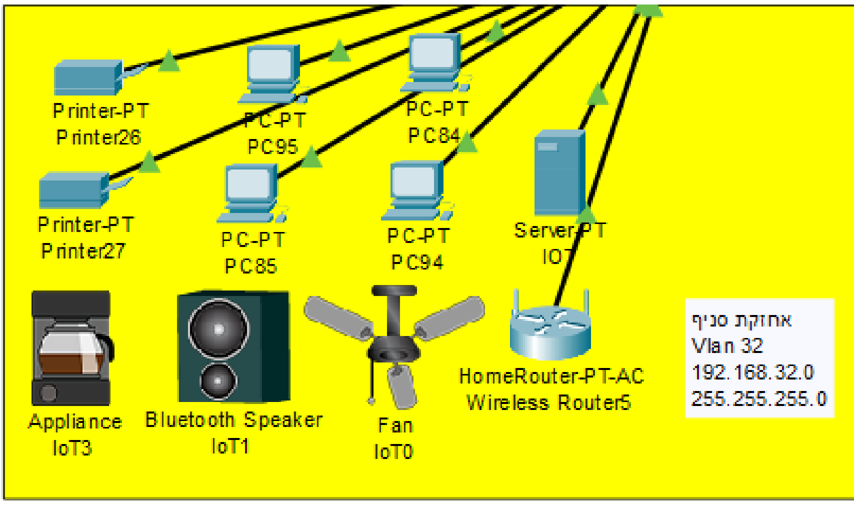
```
ftp>put Hello.txt

Writing file Hello.txt to 192.168.33.5:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 8 bytes]

8 bytes copied in 0.05 secs (160 bytes/sec)
ftp>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 192.168.33.5
Trying to connect...192.168.33.5
Connected to 192.168.33.5
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Dvir
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>get Hello.txt

Reading file Hello.txt from 192.168.33.5:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 8 bytes]

8 bytes copied in 0 secs
ftp>
```

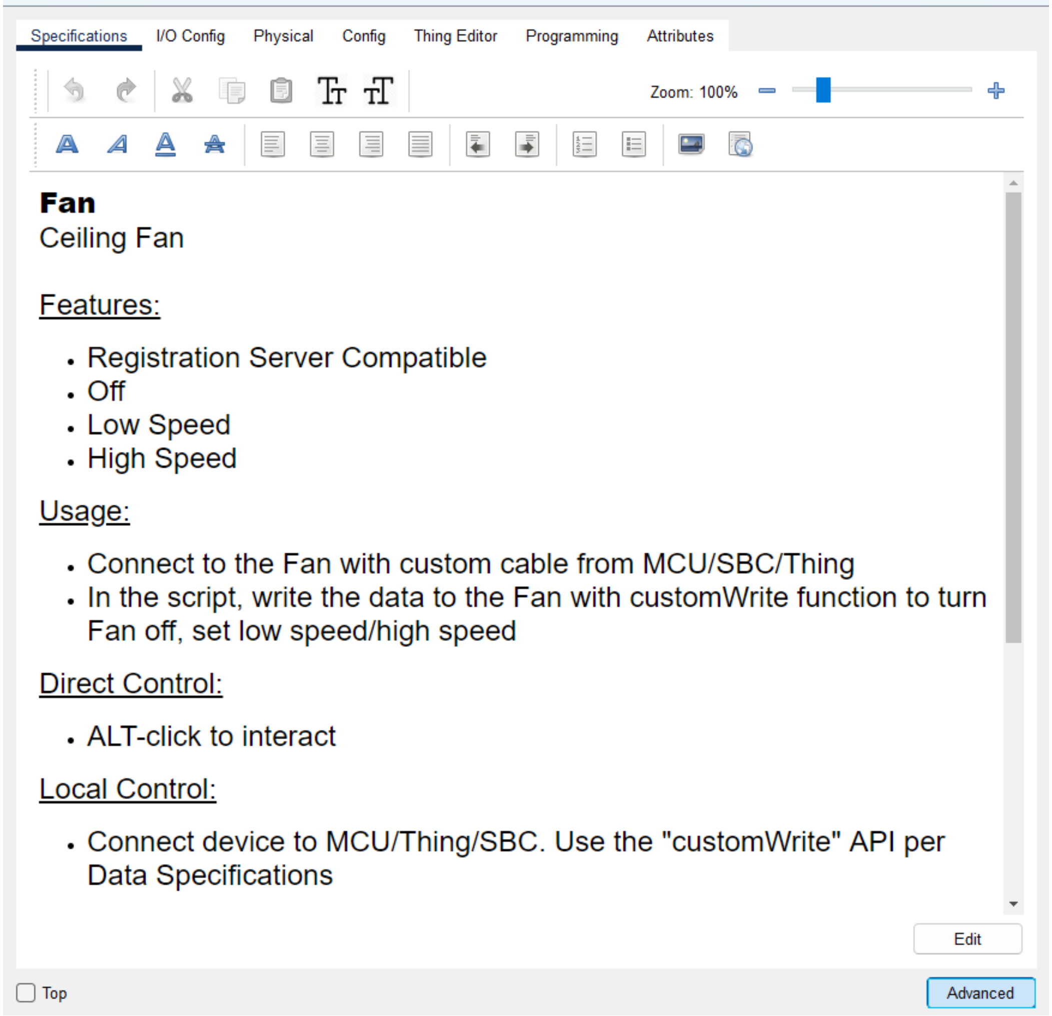
שרת IOT

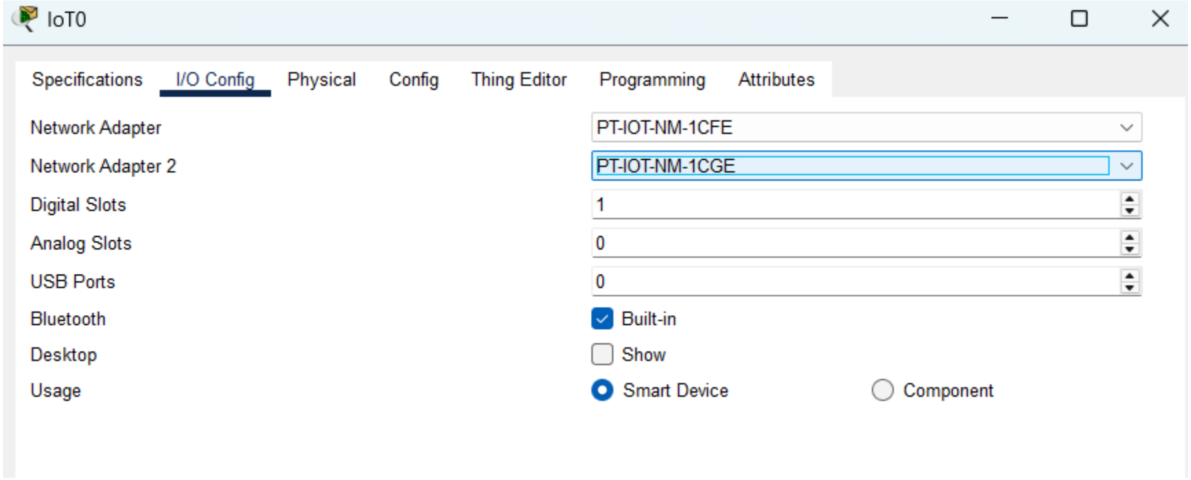
שרת IoT (Internet of Things - האינטרנט של הדברים) הוא רכיב תשתיתי מרכזי המשמש כ"מוח" המקשר בין מכשירים פיזיים חכמים (חיישנים, מצלמות, רכיבים תעשייתיים) לבין אפליקציות משתמש, מסדי נתונים ושירותי ענן. תפקידו העיקרי הוא לנהל את התקשורת, לאסוף ולנתח את המידע שמגיע ממגוון עצום של מכשירים מחוברים.

(יצירת המכשירים)

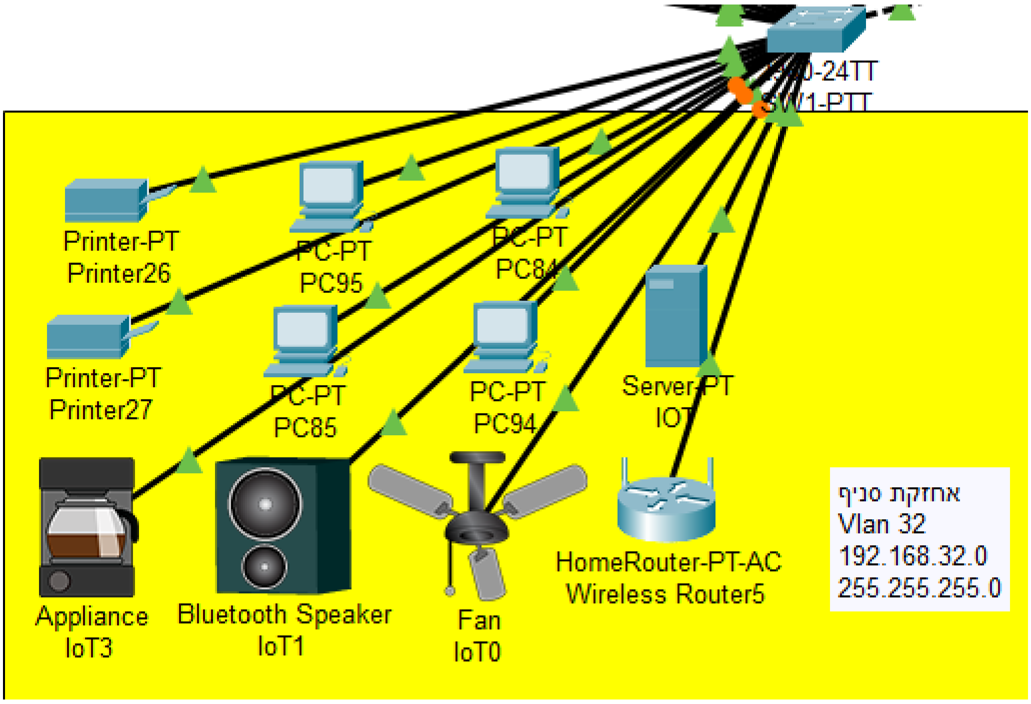


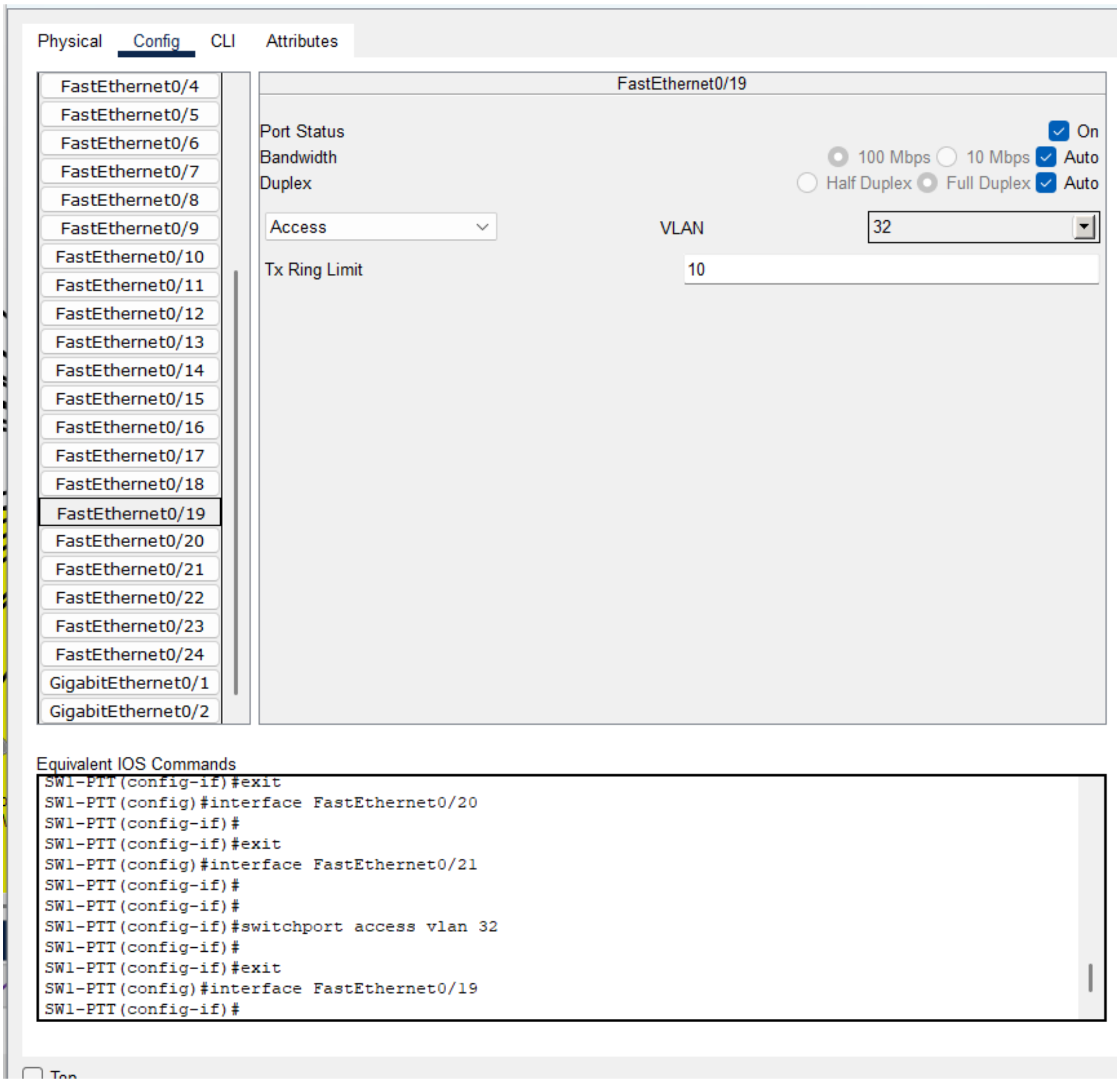
(הגדרה בשרת)



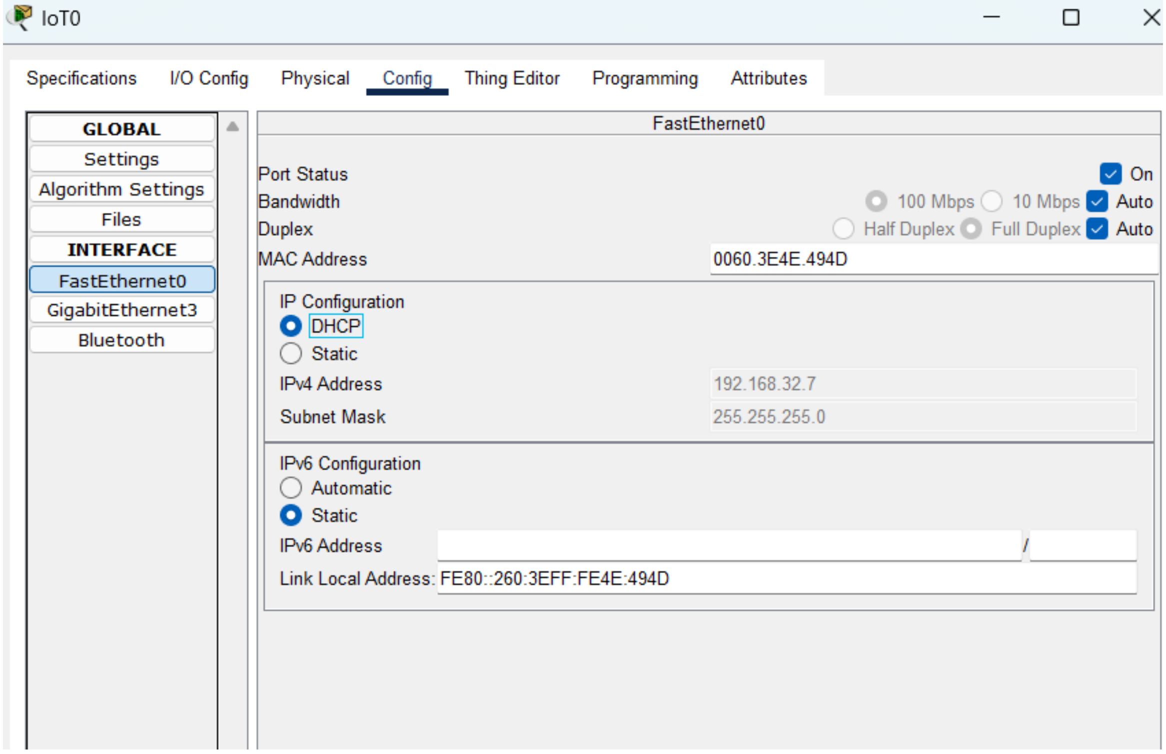


(חיבור המכשירים)

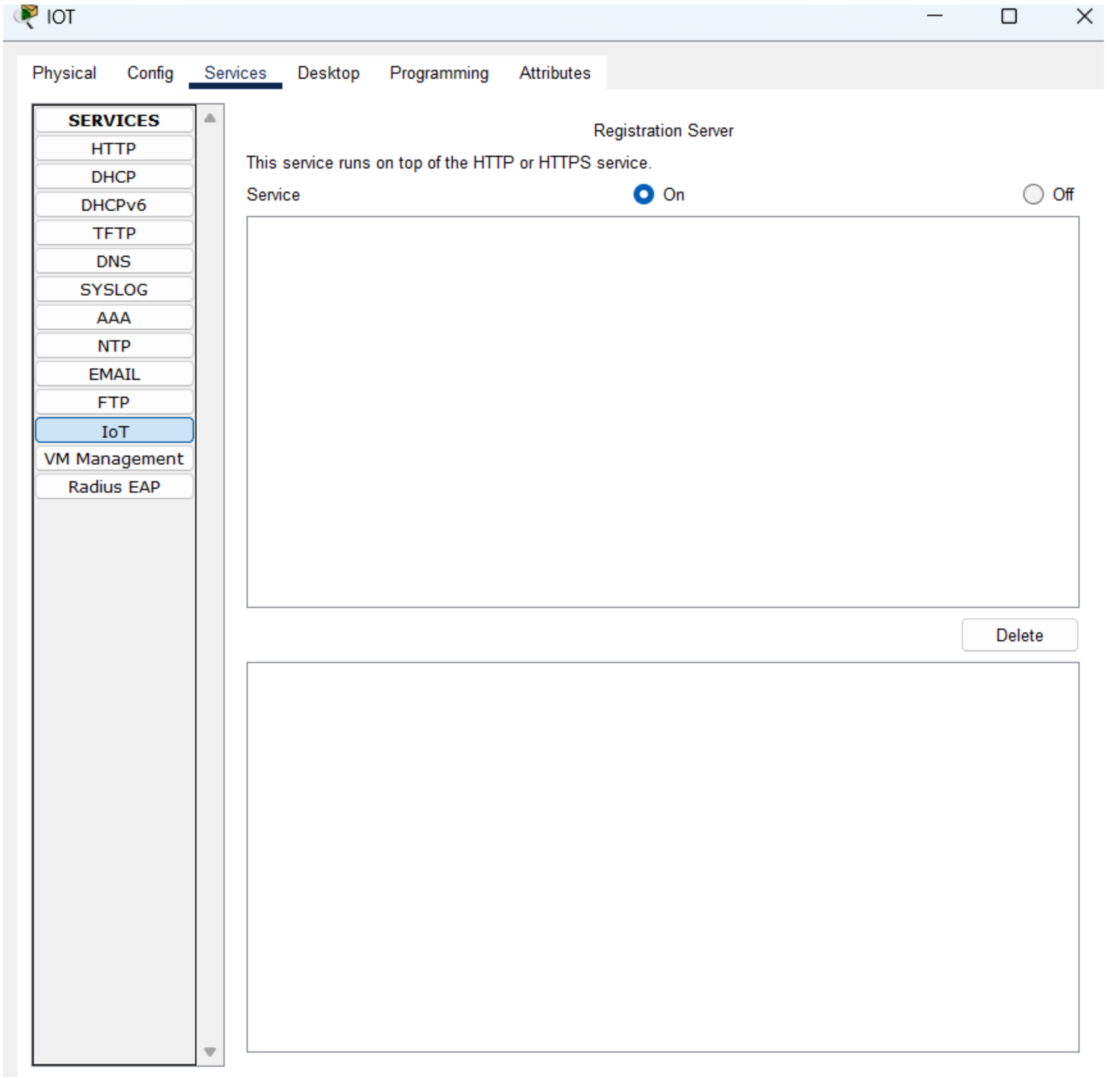

SW1-PTT
Printer-PT
Printer26
PC-PT
PC95
PC-PT
PC84
Printer-PT
Printer27
PC-PT
PC85
PC-PT
PC94
Server-PT
IOT
Appliance
IoT3
Bluetooth Speaker
IoT1
Fan
IoT0
HomeRouter-PT-AC
Wireless Router5
אחזקת סניף
Vlan 32
192.168.32.0
255.255.255.0


Physical
Config
CLI
Attributes
FastEthernet0/4
FastEthernet0/5
FastEthernet0/6
FastEthernet0/7
FastEthernet0/8
FastEthernet0/9
FastEthernet0/10
FastEthernet0/11
FastEthernet0/12
FastEthernet0/13
FastEthernet0/14
FastEthernet0/15
FastEthernet0/16
FastEthernet0/17
FastEthernet0/18
FastEthernet0/19
FastEthernet0/20
FastEthernet0/21
FastEthernet0/22
FastEthernet0/23
FastEthernet0/24
GigabitEthernet0/1
GigabitEthernet0/2
FastEthernet0/19
Port Status
On
Bandwidth
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
Access
VLAN
32
Tx Ring Limit
10
Equivalent IOS Commands
SW1-PTT(config-if)#exit
SW1-PTT(config)#interface FastEthernet0/20
SW1-PTT(config-if)#
SW1-PTT(config-if)#exit
SW1-PTT(config)#interface FastEthernet0/21
SW1-PTT(config-if)#
SW1-PTT(config-if)#
SW1-PTT(config-if)#switchport access vlan 32
SW1-PTT(config-if)#
SW1-PTT(config-if)#exit
SW1-PTT(config)#interface FastEthernet0/19
SW1-PTT(config-if)#

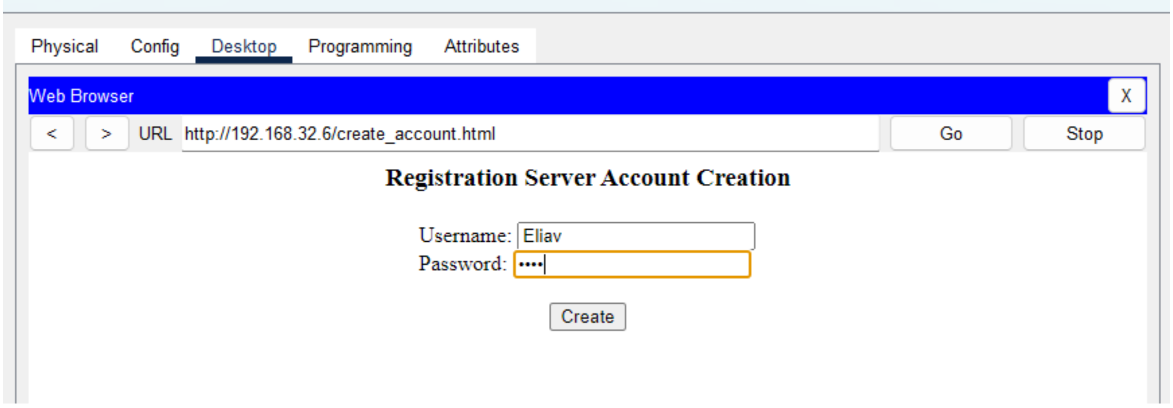
(חיבור ל-DHCP)

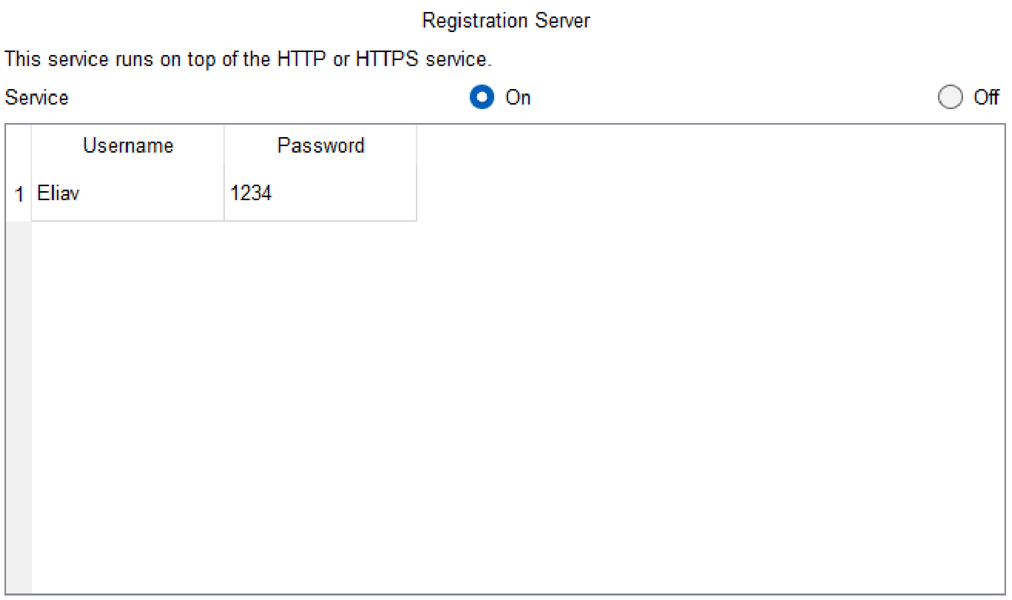


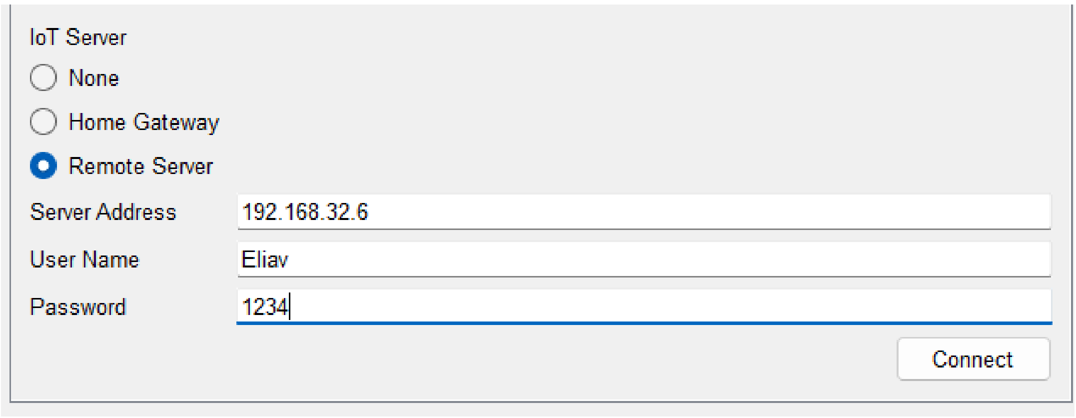
IoT0
Specifications
I/O Config
Physical
Config
Thing Editor
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
Files
INTERFACE
FastEthernet0
GigabitEthernet3
Bluetooth
FastEthernet0
Port Status
On
Bandwidth
100 Mbps
10 Mbps
Auto
Duplex
Half Duplex
Full Duplex
Auto
MAC Address
0060.3E4E.494D
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.32.7
Subnet Mask
255.255.255.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address:
FE80::260:3EFF:FE4E:494D

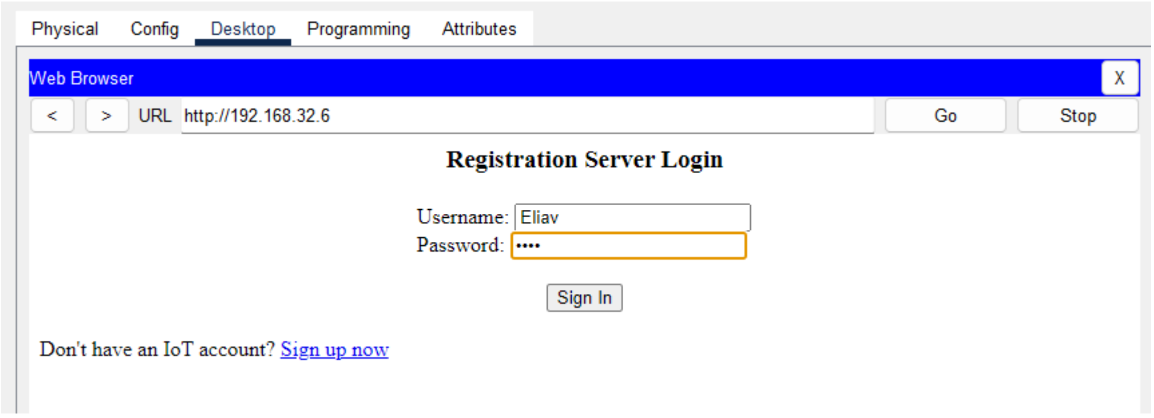


(התחברות מרחוק למכשירים)

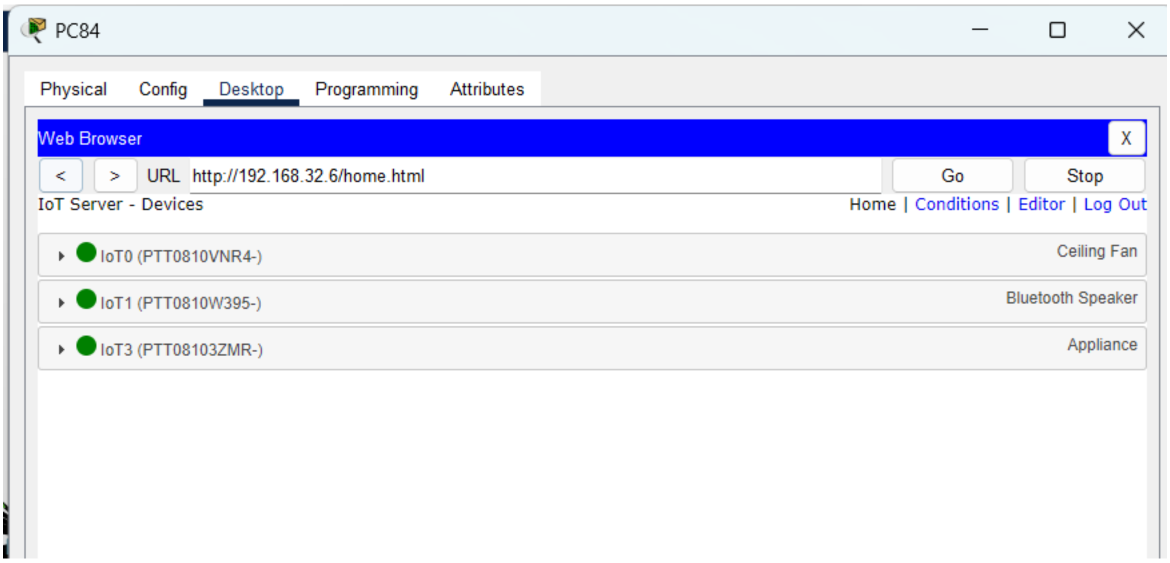



Registration Server
This service runs on top of the HTTP or HTTPS service.
Service
On
Off
Username
Password
1
Eliav
1234


IoT Server
None
Home Gateway
Remote Server
Server Address
192.168.32.6
User Name
Eliav
Password
1234
Connect


Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://192.168.32.6
Go
Stop
Registration Server Login
Username:
Eliav
Password:
Sign In
Don't have an IoT account? Sign up now

<u>בדיקה:</u>



שרת TFTP (הסבר בלבד)

שרת TFTP הוא קיצור של (Trivial file transfer protocol) הוא פרוטוקול תקשורת שעובד בפרוטוקול תעבודה UDP(ומו פורט 69) המשמש להעברת קבצים ללא אימות ואבטחת משתמש ופרוטוקול יותר ישן מאשר FTP ולכן הוא פחות בשימוש.

הגדרת רשת Metro Ethernet ראשונית

רשת מטרו אתרנט (Metro Ethernet) היא טכנולוגיית תקשורת נתונים מהירה מבוססת אתרנט, המרחיבה את הרשת המקומית (LAN) אל מחוץ לגבולות המשרד הבודד, ומאפשרת לקשר בין סניפים, חוות שרתים (Data Centers) וכו' על גבי סיבים אופטיים. זהו פתרון WAN (רשת מרחבית) בעל ביצועים גבוהים, המשמש כרשת תמסורת.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface gi1/0

Router(config-if)# ip address 10.4.1. 2 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

```
RTR-CORE-PTT-M>en
RTR-CORE-PTT-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-PTT-M(config)#inter gig 3/0
RTR-CORE-PTT-M(config-if)#ip add 212.45.80.3 255.255.255.0
RTR-CORE-PTT-M(config-if)#ex
RTR-CORE-PTT-M(config)#ex
RTR-CORE-PTT-M#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ex
```

<u>בדיקה:</u>

```
RTR-CORE-TLV-M>en
RTR-CORE-TLV-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV-M(config)#do ping 212.45.80.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.45.80.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

RTR-CORE-TLV-M(config)#do ping 212.45.80.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.45.80.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/11 ms
```

Telnet

פרוטוקול Telnet (קיצור של Telecommunication Network) הוא פרוטוקול תקשורת ישן המבוסס על TCP/IP, המשמש להתחברות מרחוק ושליטה על מחשב, שרת, נתב (ראוטר) או מתג (סוויץ') אחר ברשת באמצעות שורת פקודה. הוא מאפשר למשתמש להקליד פקודות במחשב המקומי כאילו הוא יושב ישירות מול המכשיר המרוחק.

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# line vty 0 4

Switch(config-line)# password 1234

Switch(config-line)# login

Switch(config-line)# transport input telnet

Switch(config-line)# exit

```
SW2-TLV#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW2-TLV(config)#line vty 0 4
SW2-TLV(config-line)#pass 1234
SW2-TLV(config-line)#login
SW2-TLV(config-line)#trans i t
SW2-TLV(config-line)#exit
SW2-TLV(config)#ip add 10.1.99.2 255.255.255.0
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2-TLV(config)#inter vlan 99
SW2-TLV(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SW2-TLV(config-if)#ip add 10.1.99.2 255.255.255.0
SW2-TLV(config-if)#no shut
SW2-TLV(config-if)#ip default-gateway 10.1.99.254
SW2-TLV(config)#exit
SW2-TLV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

בדיקה:

```
C:\>telnet 10.1.99.2
Trying 10.1.99.2 ...Openunauthorized may not access


User Access Verification

Password:
SW2-TLV>
```

SSH

(Secure Shell) SSH הוא פרוטוקול תקשורת מאובטח המאפשר למשתמשים להתחבר מרחוק לשרתים ומחשבים, לבצע פקודות ולהעביר קבצים בצורה מוצפנת. הוא נועד להחליף פרוטוקולים לא מאובטחים (כמו Telnet) ומספק אימות חזק, מה שמונע ציתות או חטיפת נתונים ברשתות פתוחות.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# enable secret 1234

Router(config)# ip domain-name tfb.org.il

Router(config)# crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

Router(config)# username admin secret 1234

Router(config)# line vty 0 2

Router(config-line)# transport input ssh

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# exit

```
SW3-TLV>en
SW3-TLV#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW3-TLV(config)#ip domain name tfb.org.il
SW3-TLV(config)#cr
SW3-TLV(config)#crypto k
SW3-TLV(config)#crypto key g
SW3-TLV(config)#crypto key generate r
SW3-TLV(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW3-TLV.tfb.org.il
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW3-TLV(config)#user
*Mar 1 0:0:42.305: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW3-TLV(config)#username eliav secret 1234
SW3-TLV(config)#line vty 0 2
SW3-TLV(config-line)#trans in ssh
SW3-TLV(config-line)#login local
SW3-TLV(config-line)#exit
```

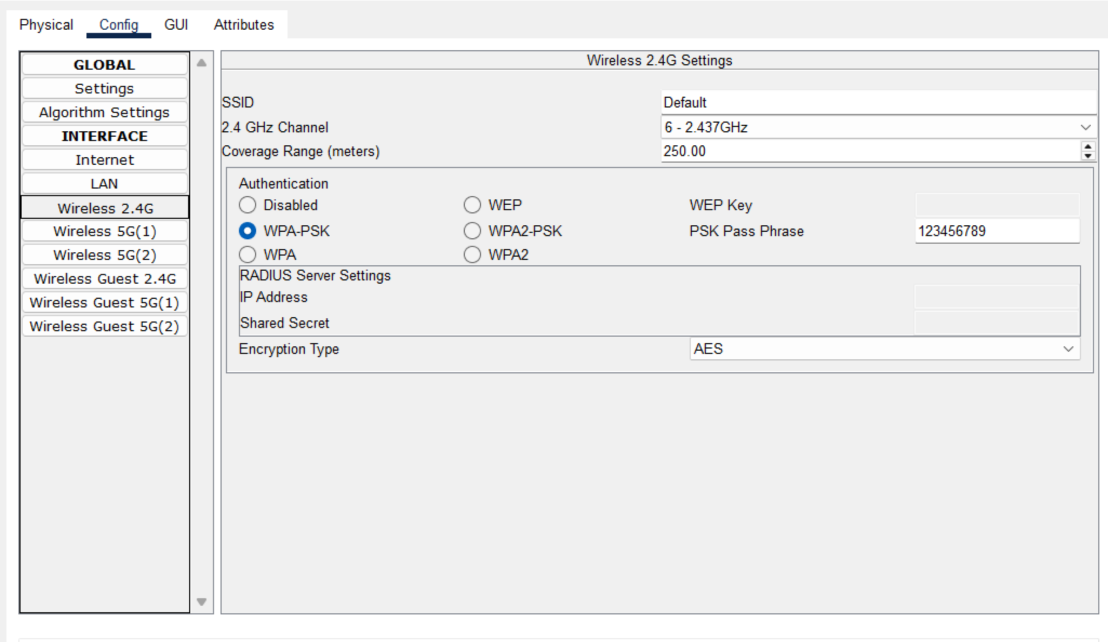
<u>בדיקה:</u>

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l eliav 172.16.99.3

Password:

unauthorized may not access

SW3-GVS>exit
```

<u>אינטרנט אלחוטי</u>

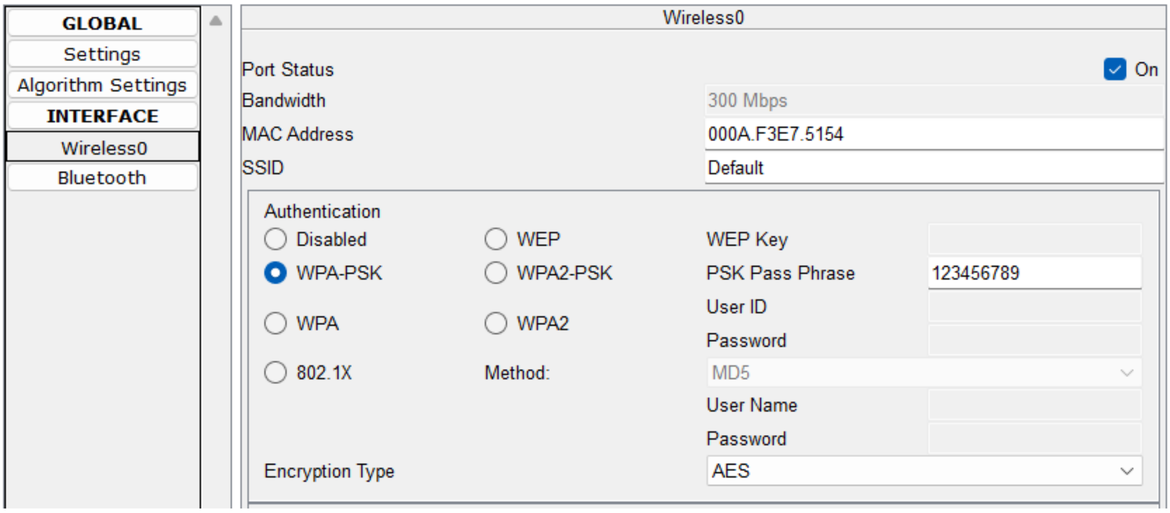
אינטרנט אלחוטי (Wi-Fi) הוא טכנולוגיה המאפשרת למכשירים כגון סמארטפונים, מחשבים וטלוויזיות להתחבר לרשת האינטרנט ללא כבלים פיזיים, באמצעות גלי רדיו. נתב קולט את האות מהאינטרנט ומפיץ אותו באוויר, מה שמאפשר גלישה חופשית בטווח קרוב.

<u>הגדרות בראוטר:</u>

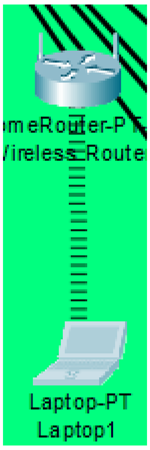


<u>הגדרות במכשיר:</u>

(חיבור מתאם אלחוטי ללפטופ)



<u>בדיקה:</u>



Port Security

Port Security (אבטחת פורטים) הוא תכונה בסוויצ'ים המאפשרת להגביל את הגישה לפורט פיזי על בסיס כתובת ה-MAC של המכשיר המחובר. זהו מנגנון אבטחה בשכבה 2, המונע מגורמים לא מורשים לחבר מחשבים זרים לרשת הארגונית ומגן מפני התקפות כמו MAC Flooding.

Switch> enable

Switch# show ip interface brief

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fa0/1-24

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

Switch(config-if)# switchport nonegotiate

Switch(config-if)# exit

```
MSW-TLV-1(config)#inter range fa2/1 ,fa3/1 ,fa4/1 ,fa5/1 ,fa6/1 ,fa7/1
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw m a
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw po
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port-security
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw po m 1
% Ambiguous command: "sw po m 1"
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw
MSW-TLV-1(config-if-range)#switchport po
MSW-TLV-1(config-if-range)#switchport port-security max
MSW-TLV-1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port sec
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port-security mac
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port-security mac-address s
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw port-security mac-address sticky
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw n
MSW-TLV-1(config-if-range)#sw nonegotiate
MSW-TLV-1(config-if-range)#exit
```

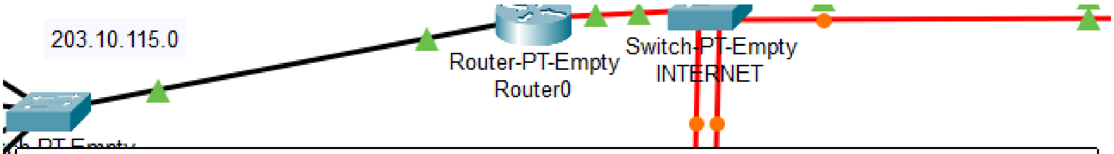
בדיקה:

```
MSW-TLV-1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
                (Count)        (Count)         (Count)
--------------------------------------------------------------------
       Gig0/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa2/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa3/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa4/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa5/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa6/1        1           0                 0          Shutdown
        Fa7/1        1           0                 0          Shutdown
----------------------------------------------------------------------
MSW-TLV-1#exit
```

רשת מטרו WAN

רשת מטרו WAN (Metropolitan Wide Area Network), המכונה לעיתים קרובות Metro Ethernet, היא תשתית תקשורת המשלבת בין רשתות מקומיות (LAN) הממוקמות בתוך אזור גיאוגרפי מוגבל (כגון עיר אחת או מטרופולין) לבין רשתות מרחביות (WAN) רחבות יותר. היא מספקת מהירויות גבוהות מאוד ואמינות גבוהה בהשוואה ל-WAN מסורתי, ומשמשת לחיבור סניפים, משרדים ומרכזי נתונים בתוך אותה עיר.

(הגדרת כתובת בסוויץ' והשרת ובדיקה)




```
Device Name: WEB-SW
Device Model: Switch-PT-Empty
Hostname: Switch

Port                 Link   VLAN   IP Address          MAC Address
GigabitEthernet0/1   Down   1      --                  0060.3E10.B5AA
GigabitEthernet1/1   Up     --     --                  0001.C9A9.A7E3
FastEthernet2/1      Up     115    --                  0050.0F54.51A1
FastEthernet3/1      Up     115    --                  0030.A338.0429
FastEthernet4/1      Up     115    --                  0009.7CCE.0944
FastEthernet5/1      Up     115    --                  00D0.BC88.CEAD
FastEthernet6/1      Down   1      --                  0001.9797.1CD6
FastEthernet7/1      Down   1      --                  0009.7C0D.7D4C
FastEthernet8/1      Down   1      --                  0001.42CA.B88B
FastEthernet9/1      Down   1      --                  00D0.D33A.E46B
Vlan1                Down   1      <not set>           000C.CF30.1866

Physical Location: Intercity > . > 1 קומה ת"א > Wiring Closet > Rack > WEB-SW
```

פרוטוקול OSPF

OSPF (ראשי תיבות של Open Shortest Path First) הוא פרוטוקול ניתוב דינמי נפוץ מסוג Link-State הפועל בתוך מערכת אוטונומית אחת (IGP). הוא בונה מפה טופולוגית מלאה של הרשת, מחלק אותה לאזורים כדי להפחית עומס, ומשמש למציאת המסלול המהיר ביותר מבוסס עלות.

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0

Router(config-router)# network 212.45.80.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)# exit

```
RTR-CORE-TLV-M>en
RTR-CORE-TLV-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV-M(config)#rout
RTR-CORE-TLV-M(config)#router o
RTR-CORE-TLV-M(config)#router ospf 1
RTR-CORE-TLV-M(config-router)#net 10.1.0.0 0.0.255.255
% Incomplete command.
RTR-CORE-TLV-M(config-router)#net 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
RTR-CORE-TLV-M(config-router)#net 212.45.80.0 0.0.0.255 area 0
RTR-CORE-TLV-M(config-router)#ex
```

בדיקה:

```
00:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 212.45.80.4 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

ניתוב סטטי

ניתוב סטטי (Static Routing) הוא שיטה בתקשורת מחשבים שבה נתיבי העברת הנתונים נקבעים באופן קבוע וידני על ידי מנהל הרשת. בניגוד לניתוב דינמי, נתב עם ניתוב סטטי לא לומד נתיבים מפרוטוקולים אוטומטיים, אלא פועל אך ורק לפי ההוראות שהוגדרו לו מראש, מה שמקטין את העומס על המעבד של הנתב.

Router(config)# ip route 10.1.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1

```
RTR-CORE-TLV-M>en
RTR-CORE-TLV-M#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.30.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.31.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.32.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.33.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.34.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.35.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.36.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.37.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 10.1.99.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ip route 212.45.80.0 255.255.255.0 10.0.0.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#ex
```

בדיקה:

```
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter ar
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
C       10.1.30.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.30
C       10.1.31.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.31
C       10.1.32.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.32
C       10.1.33.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.33
C       10.1.34.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.34
C       10.1.35.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.35
C       10.1.36.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.36
C       10.1.37.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.37
C       10.1.99.0 is directly connected, GigabitEthernet4/0.99
     172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
O       172.16.30.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.31.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.32.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.33.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.34.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.35.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O       172.16.99.0 [110/2] via 212.45.80.2, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.30.0/24 [110/2] via 212.45.80.3, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.31.0/24 [110/2] via 212.45.80.3, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.32.0/24 [110/2] via 212.45.80.3, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.33.0/24 [110/2] via 212.45.80.3, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.99.0/24 [110/2] via 212.45.80.3, 00:17:18, GigabitEthernet0/0
O    203.10.115.0/24 [110/2] via 212.45.80.4, 00:17:28, GigabitEthernet0/0
C    212.45.80.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

RTR-CORE-TLV-M#
RTR-CORE-TLV-M#ex
```

הגדרת NAT סטטי ו-NAT OVERLOAD בנתב

יש שני סוגים של NAT

NAT סטטי (Static NAT) הוא סוג של תרגום כתובות רשת הממפה כתובת IP פרטית אחת לכתובת IP ציבורית אחת באופן קבוע וייחודי. זה מאפשר למכשיר פנימי, כמו שרת, להיות נגיש באופן ישיר מהאינטרנט באמצעות אותה כתובת ציבורית קבועה, ללא שינוי לאורך זמן.

פקודת עבודה:

לצד הפנימי:

Router(config)# interface gi4/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

לצד החיצוני:

Router(config)# interface gi1/0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

Router(config-if)# ip nat inside source static 10.1.55.1 125.20.30.1

Router(config-if)# exit

NAT Overload, הידוע גם כ-PAT (Port Address Translation), היא שיטה ברשתות מחשבים המאפשרת למספר רב של מכשירים עם כתובות IP פרטיות לצאת לאינטרנט באמצעות כתובת IP ציבורית אחת בלבד. הראוטר משתמש במספרי פורטים כדי להבדיל בין החיבורים של המכשירים השונים.

פקודת עבודה:

Router(config)# interface gi4/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gi1/0

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

Router(config)# access-list 50 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

Router(config-if)# ip nat inside source list 50 interface gi2/0 overload

Router(config-if)# exit

הגדרת NAT סטטי ובדיקה:

```
Router>en
Router#conf te
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#inter gig 4/0
Router(config-if)#ip nat
Router(config-if)#ip nat i
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#ex
Router(config)#inter gig 1/0
Router(config-if)#ip nat o
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#ex
Router(config)#ip nat
Router(config)#ip nat i
Router(config)#ip nat inside s
Router(config)#ip nat inside source s
Router(config)#ip nat inside source static 10.1.55.1 125.20.30.1
Router(config)#ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip nat tr
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
---  125.20.30.1        10.1.55.1          ---                ---
```

סטנדרטי ACCESS LIST

רשימת גישה סטנדרטית (Standard ACL) היא כלי אבטחה בסיסי בנתבים המסנן תעבורת רשת על סמך כתובת ה-IP של המקור בלבד. היא מאפשרת או חוסמת חבילות מידע מלהגיע ליעדן בהתבסס על מי ששלח אותן, ונפוצה לשימוש להגבלת גישה של מחשבים או רשתות ספציפיות.

<u>פקודת עבודה:</u>

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# access-list 10 deny host 10.1.30.1

Router(config)# access-list 10 permit any

<u>שיוך:</u>

Router(config)# interface g1/0

Router(config-if)# ip access-group 10 out

```
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 deny 10.1.31.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 deny 10.1.31.2
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 deny 10.1.31.3
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 deny 10.1.31.4
RTR-CORE-TLV-M(config)#ex
```

```
RTR-CORE-TLV-M(config)#acc
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 deny host 10.1
RTR-CORE-TLV-M(config)#acce
RTR-CORE-TLV-M(config)#access-list 10 permit any
RTR-CORE-TLV-M(config)#int
RTR-CORE-TLV-M(config)#interface gig
% Incomplete command.
RTR-CORE-TLV-M(config)#inter gig 4/0
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip acc
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip access-group 10 in
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ex
RTR-CORE-TLV-M(config)#inter gig 4/0
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#no ip ac
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#no ip access-group in
% Incomplete command.
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#no ip access-group 10 in
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip acc
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip access-group 10 out
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#no ip ac
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#no ip access-group 10 out
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ex
RTR-CORE-TLV-M(config)#inter gig 0/0
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip ac
RTR-CORE-TLV-M(config-if)#ip access-group 10 out
```

```
RTR-CORE-TLV-M#show access-lists
Standard IP access list 10
    10 deny host 10.1.31.1 (14 match(es))
    20 permit any (6 match(es))
```

Access-list מורחב

רשימת גישה מורחבת (Extended ACL) היא כלי אבטחה בנתבים וסוויצ'ים המאפשרת סינון תעבורת רשת מפורט. בניגוד לרשימה סטנדרטית, היא בוחנת את כתובת ה-IP של המקור ושל היעד, יחד עם פרוטוקולים ומספרי פורטים, מה שמאפשר חסימה או אישור של שירותים ספציפיים.

מניעת מחלקה מגישה לאתרים מסוימים

```
RTR-CORE-GVS-M(config)#ip ac
RTR-CORE-GVS-M(config)#ip access-list ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#ip access-list extended 101
RTR-CORE-GVS-M(config-ext-nacl)#ex
RTR-CORE-GVS-M(config)#acc
RTR-CORE-GVS-M(config)#access-list 101 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.1
RTR-CORE-GVS-M(config)#access-list 101 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.2
RTR-CORE-GVS-M(config)#access-list 101 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.3
RTR-CORE-GVS-M(config)#access-list 101 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.4
RTR-CORE-GVS-M(config)#ac
RTR-CORE-GVS-M(config)#access-list 101 permit ip any any
RTR-CORE-GVS-M(config)#ex
```

```
RTR-CORE-GVS-M#show access-lists
Standard IP access list 20
    10 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
Extended IP access list 101
    10 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.1
    20 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.2
    30 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.3
    40 deny ip 172.16.32.0 0.0.0.255 host 203.10.115.4
    50 permit ip any any
```

מניעת מחשב מסוים מלהגיע לרשת מסוימת

```
RTR-CORE-PTT-M(config)#ip access-list ex 100
RTR-CORE-PTT-M(config-ext-nacl)#e
RTR-CORE-PTT-M(config)#acc
RTR-CORE-PTT-M(config)#access-list 100 deny ip host 192.168.33.1 203.10.115.0 0.0.0.255
RTR-CORE-PTT-M(config)#acc
RTR-CORE-PTT-M(config)#access-list 100 permit any any
                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

RTR-CORE-PTT-M(config)#access-list 100 permit ip any any
RTR-CORE-PTT-M(config)#inter gig 3/0
RTR-CORE-PTT-M(config-if)#ip acc
RTR-CORE-PTT-M(config-if)#ip access-group 100 out
RTR-CORE-PTT-M(config-if)#ex
```

```
RTR-CORE-PTT-M#show access-lists
Standard IP access list 30
    10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Extended IP access list 100
    10 deny ip host 192.168.33.1 203.10.115.0 0.0.0.255 (16 match(es))
    20 permit ip any any (21 match(es))
```

פרוטוקול ניתוב ידני (הסבר בלבד)

פרוטוקול ניתוב סטטי הוא לא באמת "פרוטוקול" במובן האוטומטי של המילה, אלא שיטה שבה מנהל הרשת Network Administrator מגדיר בעצמו ובאופן ידני את נתיבי המעבר של תעבורת הנתונים ברשת. במקום שהנתבים Routers ידברו ביניהם ויחליטו לבד מה הדרך הכי מהירה כמו שעושים פרוטוקולים דינמיים כמו OSPF מנהל הרשת קובע חוקים קשיחים. זה כמו להגיד לנתב: "אם מגיעה חבילת מידע שהיעד שלה הוא רשת X, תעביר אותה אך ורק דרך רשת Y".

מרחק ניהולי (הסבר בלבד)

מרחק ניהולי הוא מדד שבו משתמשים נתבים כדי לקבוע באיזה מקור מידע לבטוח כאשר הם מקבלים מידע על אותו נתיב מכמה מקורות שונים.

במילים פשוטות: זהו מדד ה"אמינות" של מקור הניתוב. לעיתים קרובות, נתב יכול ללמוד על דרך להגיע לרשת מסוימת (למשל, רשת 192.168.1.0) מכמה פרוטוקולי ניתוב במקביל – למשל, גם מניתוב סטטי וגם מפרוטוקול דינמי כמו OSPF. הנתב חייב לבחור נתיב אחד בלבד כדי להכניס אותו לטבלת הניתוב הפעילה שלו. הוא יבחר במקור שיש לו את המרחק הניהולי הנמוך ביותר.

פרוטוקול ניתוב EIGRP (הסבר בלבד)

EIGRP עובד בשיטת DISTANT VECTOR.

EIGRP משתמש באלגוריתם בשם DUAL שהוא קיצור של Algorithm Update Diffusing

והוא עוזר שלא יהיה ברשת שום Loop, DUAL יוצרת נתיבים יעילים, מהירים ואמינים ויוצרת נתיב גיבוי לנתב.

סיכום

רפלקציה אישית- אליאב לוי

פרויקט זה, שעליו עבדתי במשך השנה האחרונה, לימד אותי באופן אישי הרבה נושאים שהרגשתי שפספסתי בשנה שעברה, שגם אם הייתי בכיתה לא הצלחתי להבין באופן התיאורתי כמו שהבנתי כאשר התעסקתי בנושאים אלו פיזית בפרויקט. בעקבות החיבור שלי למוזיקה ההחלטתי בפרויקט לשלב את המוזיקה והטכנולוגיה עליה אני עובד והחוויה הייתה משנת חיים. הפרויקט הזה לא ישכח לי גם בעוד שנים, משום שהוא מהווה את היישום של כל לימודי בשלוש השנים האחרונות ובעזרת ה' ילווה אותי למשך חיי במקצוע.

תודות

אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בעזרה לבניית הפרויקט, תודה למורה שלי מוטי לרנר שעזר עם כל הקשיים ואי ההבנות, תודה לחברים בכיתה שעזרו בכל מה שיכלו ובעזרתם הבנתי את הטעויות או אי ההבנות שהיו לי, תודה לחברי היקר שקד חכם, בוגר מגמת תקשוב משנים עברו שעזר לי עם ניסוח הפרויקט ובקשיים אחרים. ותודה לבני המשפחה שעשו כל שביכולתם לתת לי את העזרה (במה שהם יכלו) כדי שניהול הזמן שלי יהיה נכון כדי שאספיק לסיים את הפרויקט. תודה רבה לכולם!

ביבליוגרפיה

מצורף קישור לתיקיית דרייב לקובץ הפאקט של הפרויקט

https://drive.google.com/drive/folders/1fPmGSEFNdaGoQSFxCBEXk8Pmhvi3jNvZ?usp=sharing

תוכנת בינה מלאכותית – צ'אט GPT:

https://chatgpt.com

תוכנת בינה מלאכותית – גוגל Gemini/AI:

https://gemini.google.com/app?hl=he

ויקיפדיה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

ספר- "שער לרשת"

חוברת- ריכוז פקודות